

Procesos estocásticos

Tres ejercicios · explicaciones, resultados y gráficas de los notebooks.

Ejercicio 1 — Cadenas de Markov y migración de ratings

Máster Executive en Finanzas Cuantitativas 2026 · AFI Global Education

Asignatura: Fundamentos matemáticos — Procesos estocásticos

Objetivo

A partir de la matriz anual de transición de ratings:

1. calcular la probabilidad acumulada de default y la probabilidad de primer default en cada año hasta 25 años;
2. agregar esas probabilidades para la cohorte de 5.002 compañías;
3. obtener la distribución de rating a 25 años y comprobarla mediante simulación.

El recorrido es: una compañía con rating conocido → toda la cohorte → una compañía elegida al azar. Primero auditamos la matriz: sus filas deben sumar uno, no puede haber probabilidades negativas y Default debe ser absorbente.

Configuración, carga y auditoría del dato

Se leen los valores y las fórmulas del libro original. No se redondea la matriz: los cálculos usan toda la precisión almacenada en Excel.

Libro: matriz-ratings.xlsx · hoja: Hoja1
Dimensión numérica leída: 9 orígenes × 8 destinos
Máximo error de suma por fila: 2.22e-16
Default es absorbente: sí

	Aaa	Aa	A	Baa	Ba	B	Caa-C	Default
Aaa	8.239101e-01	1.335319e-01	4.232949e-02	2.284485e-04	1.029606e-07	4.904662e-12	3.892307e-16	5.216254e-22
Aa	3.261439e-01	5.813253e-01	7.670458e-02	1.579849e-02	2.765163e-05	4.816051e-08	8.977053e-12	2.311305e-16
A	1.670234e-02	1.782599e-01	5.425594e-01	2.417709e-01	2.064874e-02	5.845800e-05	2.496450e-07	9.945478e-12
Baa	4.955904e-05	9.007525e-03	3.903045e-01	3.406883e-01	2.360838e-01	2.382473e-02	4.143846e-05	2.153291e-07
Ba	1.032542e-07	1.421354e-04	1.481325e-02	9.253187e-02	6.335492e-01	2.460351e-01	1.280385e-02	1.244875e-04
B	1.502479e-11	1.416804e-07	2.340144e-04	1.838424e-02	1.176141e-01	3.514421e-01	5.061265e-01	6.198923e-03
Caa	2.373236e-16	1.457089e-11	1.554381e-07	5.921876e-05	5.967324e-03	1.205454e-01	5.182277e-01	3.552002e-01
Ca-C	4.762987e-22	5.958838e-16	2.742543e-11	1.020743e-07	2.903952e-04	8.363707e-03	2.286774e-01	7.626684e-01
Default	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.000000e+00

Corrección de la estructura de la matriz

El Excel contiene nueve filas de origen, porque desdobra el tramo inferior en **Caa** y **Ca-C**, pero solo ocho columnas de destino, donde ambos aparecen agregados como **Caa-C**. El enunciado también utiliza **Caa-C** como un único estado en la distribución inicial.

Siguiendo la aclaración de la profesora, se elimina la fila **Ca-C** y se conserva la fila **Caa** como representativa del estado agregado **Caa-C**. Esta elección se documenta expresamente y permite construir una matriz homogénea P de dimensión 8×8 . No se estiman ponderaciones que el enunciado no proporciona.

Matriz anual corregida: fila Caa asignada al estado Caa-C

	Aaa	Aa	A	Baa	Ba	B	Caa-C	Default
Aaa	8.239101e-01	1.335319e-01	4.232949e-02	0.000228	1.029606e-07	4.904662e-12	3.892307e-16	5.216254e-22
Aa	3.261439e-01	5.813253e-01	7.670458e-02	0.015798	2.765163e-05	4.816051e-08	8.977053e-12	2.311305e-16
A	1.670234e-02	1.782599e-01	5.425594e-01	0.241771	2.064874e-02	5.845800e-05	2.496450e-07	9.945478e-12
Baa	4.955904e-05	9.007525e-03	3.903045e-01	0.340688	2.360838e-01	2.382473e-02	4.143846e-05	2.153291e-07
Ba	1.032542e-07	1.421354e-04	1.481325e-02	0.092532	6.335492e-01	2.460351e-01	1.280385e-02	1.244875e-04
B	1.502479e-11	1.416804e-07	2.340144e-04	0.018384	1.176141e-01	3.514421e-01	5.061265e-01	6.198923e-03
Caa-C	2.373236e-16	1.457089e-11	1.554381e-07	0.000059	5.967324e-03	1.205454e-01	5.182277e-01	3.552002e-01
Default	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.000000e+00

Apartado 1.a — Default acumulado y primer default por año

Para una compañía que parte del rating i , representado por el vector canónico e_i , la distribución al final del año $n \geq 1$ es:

$$\pi_i(n) = e_i^\top P^n.$$

Por qué P^n suma todos los caminos. En una cadena de Markov homogénea, cada camino tiene como probabilidad el producto de sus transiciones. La multiplicación matricial suma esos productos sobre todos los estados intermedios (incluido Default):

$$(P^2)_{i,D} = \sum_j P_{i,j} P_{j,D}, \quad (P^3)_{i,D} \\ = \sum_j \sum_k P_{i,j} P_{j,k} P_{k,D}.$$

Así, $P^3 = P^2 P$ añade una transición a cada camino de dos pasos y recoge todos los caminos $i \rightarrow j \rightarrow k \rightarrow D$. En general, $(P^n)_{i,j}$ es la probabilidad total de ir de i a j en n transiciones.

Ejemplo ilustrativo (no es la matriz del ejercicio). Con filas y columnas en orden A, B, D :

$$P = \begin{pmatrix} 0.7 & 0.2 & 0.1 \\ 0.1 & 0.6 & 0.3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad (P^2)_{A,D}$$

$$= 0.7(0.1) + 0.2(0.3) + 0.1(1) = 0.23.$$

Los tres sumandos corresponden a $A \rightarrow A \rightarrow D$, $A \rightarrow B \rightarrow D$ y $A \rightarrow D \rightarrow D$. El último incluye el default del primer año, que permanece en D porque $P_{D,D} = 1$. Por tanto, el 23 % es acumulado; el primer default durante el segundo año tiene probabilidad $0.23 - 0.10 = 0.13$. Aquí τ_i denota el año del primer default desde el rating inicial i .

Como Default es absorbente, su componente es la probabilidad acumulada de haber hecho default antes o en n :

$$F_i(n) = \Pr(\tau_i \leq n) = [\pi_i(n)]_D.$$

La probabilidad de que el **primer** default ocurra exactamente en el año n es la diferencia de acumuladas:

$$f_i(n) = \Pr(\tau_i = n) = F_i(n)$$

$$-F_i(n-1), \quad F_i(0) = 0.$$

Esta diferencia es válida precisamente porque no se puede salir de Default.

Resumen por rating – matriz 8×8 corregida:

Probabilidad acumulada de default $F_i(n)$:

Probabilidad de primer default exactamente en n , $f_i(n)$:

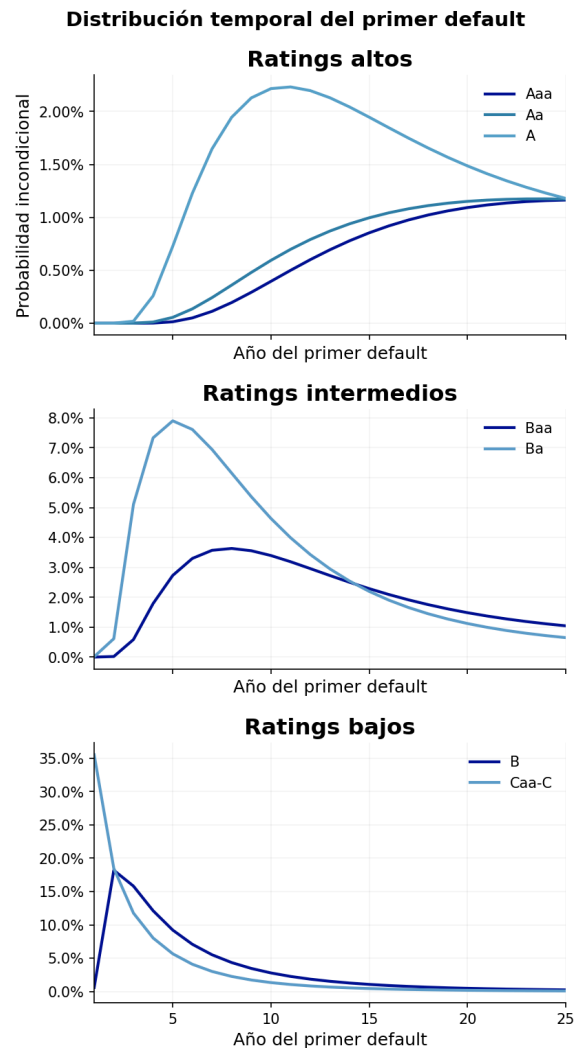
	PD 1Y	PD 5Y	PD 10Y	PD 25Y	Año de máximo primer-default	Máximo primer-default
Aaa	0.000000%	0.0146%	1.0593%	15.2802%	25	1.1634%
Aa	0.000000%	0.0664%	1.8771%	17.5452%	24	1.1746%
A	0.000000%	1.0040%	10.1706%	35.4688%	11	2.2320%
Baa	0.000022%	5.1262%	22.5847%	51.1040%	8	3.6332%
Ba	0.012449%	20.9682%	51.6792%	78.2409%	5	7.9027%
B	0.619892%	55.9989%	79.2452%	92.4464%	2	18.1969%
Caa-C	35.520024%	79.4904%	91.9851%	97.6548%	1	35.5200%

	Aaa	Aa	A	Baa	Ba	B	Caa-C
Año							
1	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0124%	0.6199%	35.5200%
2	0.0000%	0.0000%	0.0003%	0.0192%	0.6276%	18.8168%	54.0023%
3	0.0000%	0.0003%	0.0189%	0.6054%	5.7329%	34.6391%	65.7775%
4	0.0010%	0.0114%	0.2771%	2.3951%	13.0655%	46.7707%	73.8176%
5	0.0146%	0.0664%	1.0040%	5.1262%	20.9682%	55.9989%	79.4904%
6	0.0646%	0.2019%	2.2324%	8.4266%	28.5815%	63.0931%	83.5900%
7	0.1766%	0.4436%	3.8795%	11.9983%	35.5265%	68.6176%	86.6153%
8	0.3717%	0.8036%	5.8253%	15.6315%	41.6793%	72.9732%	88.8907%
9	0.6637%	1.2833%	7.9542%	19.1885%	47.0433%	76.4465%	90.6319%
10	1.0593%	1.8771%	10.1706%	22.5847%	51.6792%	79.2452%	91.9851%
11	1.5591%	2.5750%	12.4025%	25.7734%	55.6694%	81.5219%	93.0516%
12	2.1593%	3.3655%	14.5997%	28.7335%	59.0993%	83.3902%	93.9028%
13	2.8530%	4.2361%	16.7293%	31.4610%	62.0495%	84.9360%	94.5897%
14	3.6316%	5.1750%	18.7720%	33.9626%	64.5918%	86.2245%	95.1498%
15	4.4855%	6.1711%	20.7181%	36.2516%	66.7885%	87.3063%	95.6107%
16	5.4050%	7.2141%	22.5646%	38.3444%	68.6931%	88.2207%	95.9932%
17	6.3804%	8.2950%	24.3130%	40.2589%	70.3507%	88.9986%	96.3132%
18	7.4029%	9.4059%	25.9678%	42.0133%	71.7996%	89.6644%	96.5827%
19	8.4641%	10.5399%	27.5349%	43.6249%	73.0718%	90.2379%	96.8114%
20	9.5566%	11.6909%	29.0209%	45.1098%	74.1944%	90.7349%	97.0068%
21	10.6737%	12.8538%	30.4328%	46.4830%	75.1899%	91.1681%	97.1747%
22	11.8094%	14.0242%	31.7774%	47.7578%	76.0775%	91.5480%	97.3200%
23	12.9586%	15.1982%	33.0610%	48.9461%	76.8732%	91.8831%	97.4464%
24	14.1168%	16.3728%	34.2897%	50.0584%	77.5906%	92.1807%	97.5572%
25	15.2802%	17.5452%	35.4688%	51.1040%	78.2409%	92.4464%	97.6548%

	Aaa	Aa	A	Baa	Ba	B	Caa-C
Año							
1	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0124%	0.6199%	35.5200%
2	0.0000%	0.0000%	0.0003%	0.0192%	0.6152%	18.1969%	18.4823%
3	0.0000%	0.0003%	0.0186%	0.5862%	5.1053%	15.8222%	11.7752%
4	0.0010%	0.0110%	0.2582%	1.7897%	7.3326%	12.1316%	8.0401%
5	0.0136%	0.0550%	0.7269%	2.7311%	7.9027%	9.2282%	5.6729%
6	0.0500%	0.1355%	1.2284%	3.3004%	7.6133%	7.0942%	4.0996%
7	0.1120%	0.2417%	1.6471%	3.5717%	6.9450%	5.5245%	3.0253%
8	0.1951%	0.3600%	1.9458%	3.6332%	6.1529%	4.3556%	2.2754%
9	0.2920%	0.4797%	2.1289%	3.5570%	5.3640%	3.4733%	1.7412%
10	0.3956%	0.5937%	2.2164%	3.3962%	4.6359%	2.7987%	1.3532%
11	0.4998%	0.6980%	2.2320%	3.1887%	3.9902%	2.2767%	1.0665%
12	0.6002%	0.7904%	2.1972%	2.9601%	3.4300%	1.8684%	0.8511%
13	0.6937%	0.8706%	2.1296%	2.7275%	2.9502%	1.5457%	0.6869%
14	0.7786%	0.9389%	2.0427%	2.5017%	2.5423%	1.2886%	0.5601%
15	0.8539%	0.9960%	1.9460%	2.2890%	2.1967%	1.0818%	0.4609%
16	0.9194%	1.0430%	1.8465%	2.0928%	1.9046%	0.9144%	0.3825%
17	0.9755%	1.0809%	1.7485%	1.9146%	1.6576%	0.7779%	0.3199%
18	1.0225%	1.1109%	1.6548%	1.7544%	1.4489%	0.6659%	0.2696%
19	1.0612%	1.1340%	1.5670%	1.6116%	1.2722%	0.5735%	0.2287%
20	1.0925%	1.1510%	1.4860%	1.4850%	1.1225%	0.4969%	0.1953%
21	1.1170%	1.1629%	1.4119%	1.3732%	0.9955%	0.4332%	0.1679%
22	1.1357%	1.1704%	1.3446%	1.2748%	0.8876%	0.3799%	0.1453%
23	1.1492%	1.1741%	1.2837%	1.1883%	0.7957%	0.3352%	0.1264%
24	1.1582%	1.1746%	1.2287%	1.1123%	0.7173%	0.2975%	0.1108%
25	1.1634%	1.1724%	1.1791%	1.0456%	0.6504%	0.2657%	0.0976%

Leer las curvas

Cada curva es la probabilidad de primer default en cada año, condicionada al rating inicial. Los tres paneles tienen escalas verticales propias: sirven para ver la forma y el momento del riesgo; las etiquetas porcentuales permiten comparar niveles.



Lectura de las formas. En los ratings altos la masa de default tarda en acumularse y el máximo **observado** puede quedar en el último año representado; en ese caso solo sabemos que la curva sigue creciendo dentro de la ventana de 25 años, no que ese sea su máximo global. En los intermedios aparece una joroba en años centrales; en los bajos domina el riesgo inmediato y la curva cae con rapidez. No son tasas hazard condicionadas a supervivencia: son probabilidades incondicionales de primer default.

Apartado 1.b — Cohorte de 5.002 compañías

¿Cuántas compañías esperamos que lleguen a Default? En 1.a calculamos probabilidades **condicionadas al rating inicial**; ahora las ponderamos por cuántas empresas tiene la cohorte en cada rating.

El enunciado proporciona el vector de **conteos**, en orden Aaa, Aa, A, Baa, Ba, B, Caa-C, Default:

$$N_0$$

$$= (136, 694, 1298, 1175, 578, 817, 304, 0)$$

$$, \quad \sum_i N_{0,i} = 5002.$$

Son 136 compañías inicialmente Aaa, 694 Aa, 1.298 A, etc.; la matriz P describe cómo migran, no cuántas hay. El vector fila

$$N_n = N_0 P^n$$

contiene los **números esperados** en cada estado al terminar el año n . Su componente $[N_n]_D$ cuenta los defaults esperados **acumulados** hasta ese año, porque Default es absorbente. En el primer año:

$$[N_0 P]_D = \sum_i N_{0,i} P_{i,D}.$$

Cada rating aporta su número inicial de empresas multiplicado por su PD anual. La suma da **113,12 defaults esperados**, no un conteo observado: una esperanza puede ser fraccionaria, aunque cualquier realización tenga un número entero de empresas.

Para contar solo los primeros defaults **durante** el año n restamos los acumulados:

$$\begin{aligned} d_n &= [N_0 P^n]_D - [N_0 P^{n-1}]_D \\ &= \sum_i N_{0,i} [F_i(n) - F_i(n-1)]. \end{aligned}$$

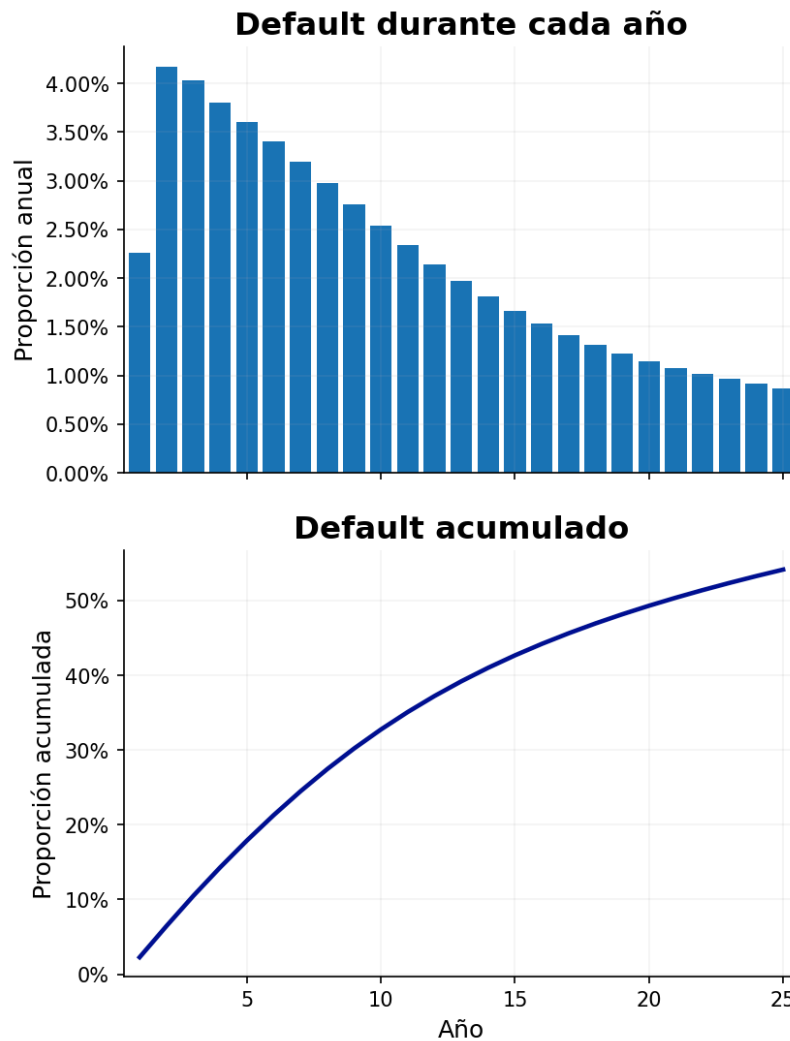
Es la misma diferencia de 1.a aplicada a toda la cohorte. El código usa $p_0 = N_0/5002$ y $p_n = p_0 P^n$: sus componentes son **proporciones esperadas**; multiplicarlas por 5.002 recupera los conteos esperados. En particular, $d_n/5002$ es la proporción esperada de default exacto que muestra la tabla.

La suma de esperanzas no exige independencia entre compañías; esa hipótesis sería adicional si quisiéramos estudiar la dispersión del total.

Año modal del primer default: 2

Defaults esperados hasta 25Y: 2707.79 (54.1342% de la cohorte)

Año	Proporción default exacto	Compañías esperadas	PD acumulada
1	2.2614%	113.12	2.2614%
2	4.1711%	208.64	6.4326%
3	4.0325%	201.70	10.4651%
4	3.8064%	190.40	14.2715%
5	3.6034%	180.24	17.8749%
6	3.4019%	170.16	21.2768%
7	3.1917%	159.65	24.4685%
8	2.9743%	148.78	27.4428%
9	2.7554%	137.83	30.1983%
10	2.5411%	127.11	32.7394%
11	2.3364%	116.87	35.0758%
12	2.1447%	107.28	37.2205%
13	1.9681%	98.45	39.1887%
14	1.8074%	90.41	40.9961%
15	1.6626%	83.17	42.6588%
16	1.5332%	76.69	44.1919%
17	1.4180%	70.93	45.6099%
18	1.3160%	65.83	46.9259%
19	1.2260%	61.32	48.1519%
20	1.1466%	57.35	49.2985%
21	1.0767%	53.86	50.3752%
22	1.0151%	50.77	51.3902%
23	0.9608%	48.06	52.3510%
24	0.9128%	45.66	53.2638%
25	0.8704%	43.54	54.1342%



Lectura. Arriba se cuentan los defaults nuevos de cada año; abajo se acumulan. La segunda curva debe crecer aunque la primera disminuya. Separar los ejes evita confundir ambas magnitudes.

Control de la convención de entrada

El siguiente control verifica que todos los cálculos siguen usando la fila Caa como representante de Caa-C, sin introducir pesos de agregación.

Convención Caa-C verificada: se usa la fila Caa y se descarta Ca-C.

Apartado 1.c — Distribución de rating a 25 años

Elegimos una compañía **uniformemente entre las 5.002 de la cohorte**. Antes de observar su rating, X_0 es aleatorio; X_n denota su estado al terminar el año n . La probabilidad inicial de cada rating es su proporción en la cohorte:

$$p_0 = \frac{N_0}{5002}, \quad \Pr(X_0 = A)$$

$$= \frac{1298}{5002}.$$

Usamos p_0 , la misma notación de 1.b (también suele escribirse π_0). Tras 25 transiciones, la ley de la empresa elegida al azar es:

$$\Pr(X_{25} = j) = [p_0 P^{25}]_j \\ = \sum_i p_{0,i} (P^{25})_{i,j}.$$

Esta distribución es **no condicionada al rating inicial**: mezcla todos los orígenes con sus pesos reales. Coincide con la proporción esperada de la cohorte en cada estado en 1.b.

El enunciado también pide estudiar «los distintos niveles de rating desde los que la compañía puede partir». Si conocemos $X_0 = i$, la respuesta cambia a:

$$\Pr(X_{25} = j \mid X_0 = i) = (P^{25})_{i,j}.$$

Cada fila de P^{25} es una distribución condicionada; $p_0 P^{25}$ es una sola distribución que no observa el rating inicial. Conservamos ambas respuestas.

Cómo se simula una compañía

- 1. Sin condicionar:** sortear $X_0 \sim p_0$. **Condicionada:** fijar $X_0 = i$.
- Sortear X_1 con la fila de P correspondiente a X_0 ; después X_2 con la fila de X_1 , y así hasta X_{25} . Una vez en Default, permanece allí.
- Repetir muchas trayectorias. Las frecuencias finales aproximan $p_0 P^{25}$ en el primer caso y la fila i de P^{25} en el segundo. Son estimaciones Monte Carlo, no las probabilidades exactas.

Qué ejecuta este notebook. Simula 300.000 trayectorias **desde cada rating** y valida las siete filas. Después combina sus frecuencias con los pesos p_0 : es la «Simulación ponderada» de la tabla final. Estima la misma distribución no condicionada que sortear $X_0 \sim p_0$, pero no es una segunda simulación que sortee la empresa inicial ni tiene necesariamente el mismo error muestral.

En cada paso se guarda el estado anterior para que cada trayectoria haga exactamente una transición por año.

Distribución analítica a 25 años – filas: rating inicial

	Aaa	Aa	A	Baa	Ba	B	Caa-C	Default
Aaa	37.5273%	17.8215%	11.9252%	5.7768%	5.5144%	2.9272%	3.2274%	15.2802%
Aa	36.3420%	17.2849%	11.6103%	5.6414%	5.4332%	2.9075%	3.2355%	17.5452%
A	27.2730%	13.1386%	9.1075%	4.5350%	4.6774%	2.6540%	3.1458%	35.4688%
Baa	20.0082%	9.7333%	6.9067%	3.5003%	3.7822%	2.2268%	2.7384%	51.1040%
Ba	8.1363%	4.0673%	3.0722%	1.6281%	1.9602%	1.2478%	1.6472%	78.2409%
B	2.6676%	1.3566%	1.0639%	0.5783%	0.7368%	0.4870%	0.6635%	92.4464%
Caa-C	0.7695%	0.4004%	0.3291%	0.1843%	0.2498%	0.1714%	0.2406%	97.6548%

Máximo error absoluto en las 56 celdas: 0.001486

Máximo error estandarizado: 2.41 SE

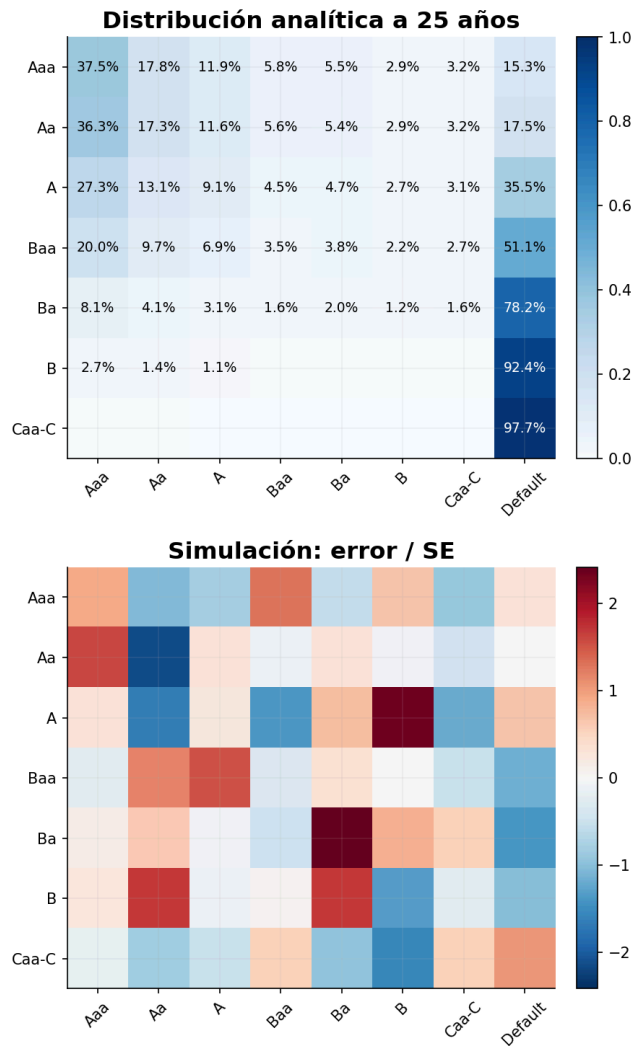
Compañía elegida al azar de la cohorte – distribución a 25 años:

	PD 25Y analítica	PD 25Y simulada	Error (pp)
Aaa	15.2802%	15.2990%	+0.0188
Aa	17.5452%	17.5450%	-0.0002
A	35.4688%	35.5270%	+0.0582
Baa	51.1040%	50.9987%	-0.1054
Ba	78.2409%	78.1350%	-0.1059
B	92.4464%	92.3980%	-0.0484
Caa-C	97.6548%	97.6837%	+0.0289

	Analítica	Simulación ponderada	Error
Aaa	19.2625%	19.2893%	0.0268%
Aa	9.2945%	9.2679%	-0.0266%
A	6.4697%	6.4897%	0.0200%
Baa	3.2326%	3.2164%	-0.0162%
Ba	3.3680%	3.3903%	0.0223%
B	1.9289%	1.9453%	0.0164%
Caa-C	2.3096%	2.2944%	-0.0152%
Default	54.1342%	54.1066%	-0.0276%

Distribución y comprobación visual

El primer mapa muestra las siete distribuciones condicionadas: cada fila suma el 100 %. El segundo expresa la diferencia simulación – fórmula en errores estándar (SE). No es otra matriz de probabilidades: valores cercanos a cero indican concordancia. La tabla anterior conserva también la distribución de una compañía elegida al azar de la cohorte.



Conclusiones

- La potencia de una matriz de transición da la distribución multi-periodo; la diferencia de PD acumuladas da la distribución del tiempo de primer default.
- Las curvas separan claramente los tres regímenes: riesgo tardío en ratings altos, joroba intermedia y fuerte masa inicial en ratings bajos.
- La simulación reproduce P^{25} dentro del error Monte Carlo esperado.
- La matriz se cierra en ocho estados conservando la fila **Caa** como representante de **Caa-C**, de acuerdo con la convención permitida por la profesora.

=====

RESUMEN EJERCICIO 1 · MATRIZ 8×8 CORREGIDA

=====

Cohorte – default exacto 1Y: 2.2614% (113.12 compañías esperadas)
 Cohorte – PD acumulada 25Y: 54.1342% (2707.79 compañías esperadas)
 Convención Caa-C: fila Caa conservada; fila Ca-C eliminada
 Validación P^{25} – máximo error: 0.001486; máximo $|z|$: 2.41

Ejercicio 2 — Cálculo de Itô y martingalas

Máster Executive en Finanzas Cuantitativas 2026 · AFI Global Education

Asignatura: Fundamentos matemáticos — Procesos estocásticos

Objetivo

1. determinar el drift que convierte el cociente X_t/N_t en martingala;
2. resolver una integral de Itô mediante la dinámica de W_t^3 ;
3. demostrar que un cuadrado compensado es martingala, obtener su ley y verificarla por simulación.

Se distingue en todo momento entre una identidad analítica, una aproximación temporal de una integral de Itô y el error puramente Monte Carlo.

Configuración del entorno

Horizonte de las comprobaciones numéricas: $T = 1$ año

2.a — Elegir la deriva para que el cociente sea martingala

Dados

$$\begin{aligned}dX_t &= \mu X_t dt + \sigma X_t dW_t^{(1)}, & dN_t \\&= \frac{1}{2} N_t dt + N_t dW_t^{(2)},\end{aligned}$$

con $d\langle W^{(1)}, W^{(2)} \rangle_t = \rho dt$, buscamos μ para que $Y_t = X_t/N_t$ sea martingala. σ es la volatilidad de X ; $\rho \in [-1, 1]$ mide la correlación entre los ruidos.

Idea. El cociente debe quedar sin deriva, pero no basta restar las derivas de X y N : la curvatura del cociente y la correlación generan correcciones de Itô. Después comprobaremos que la martingala es verdadera, no solo local.

Tomamos valores iniciales deterministas, $N_0 > 0$ y $X_0 \neq 0$. Como $N_t = N_0 e^{W_t^{(2)}} > 0$, podemos dividir. Si $X_0 = 0$, el cociente es cero y cualquier μ sirve.

Aplicar Itô al cociente

Para $h(x, n) = x/n$,

$$h_x = \frac{1}{n}, \quad h_n = -\frac{x}{n^2}, \quad h_{xx} = 0,$$

$$h_{nn} = \frac{2x}{n^3}, \quad h_{xn} = -\frac{1}{n^2}.$$

La notación $\langle X, N \rangle$ representa la covariación cuadrática. Itô da

$$dY_t = h_x dX_t + h_n dN_t + \frac{1}{2} h_{nn} d\langle N \rangle_t + h_{xn} d\langle X, N \rangle_t.$$

El término con h_{xx} es cero. El término cruzado no lleva $1/2$: suma las dos contribuciones simétricas. Sustituimos cada parte:

$$h_x dX_t = \mu Y_t dt + \sigma Y_t dW_t^{(1)},$$

$$h_n dN_t = -\frac{1}{2} Y_t dt - Y_t dW_t^{(2)}.$$

Como $d\langle N \rangle_t = N_t^2 dt$, la curvatura de $1/n$ añade

$$\frac{1}{2} h_{nn} d\langle N \rangle_t = \frac{1}{2} \frac{2X_t}{N_t^3} N_t^2 dt = Y_t dt.$$

La correlación aporta $d\langle X, N \rangle_t = \sigma \rho X_t N_t dt$ y, por tanto,

$$h_{xn} d\langle X, N \rangle_t = -\sigma \rho Y_t dt.$$

Agrupando,

$$dY_t = Y_t \left[\left(\mu + \frac{1}{2} - \sigma \rho \right) dt + \sigma dW_t^{(1)} - dW_t^{(2)} \right].$$

Anular la deriva exige

$$\mu = \sigma \rho - \frac{1}{2}.$$

Por qué es una martingala verdadera

Sea $q = \sigma^2 + 1 - 2\sigma\rho \geq 0$, la tasa de varianza del ruido combinado. Con el valor anterior de μ ,

$$Y_t = Y_0 \exp \left(\sigma W_t^{(1)} - W_t^{(2)} - \frac{1}{2} q t \right).$$

Entre s y t , el incremento del ruido es independiente de $\mathcal{F}_s$ —la información disponible hasta s — y normal de varianza $q(t-s)$. La esperanza de su exponencial es $e^{q(t-s)/2}$, exactamente compensada por el término negativo. Así,

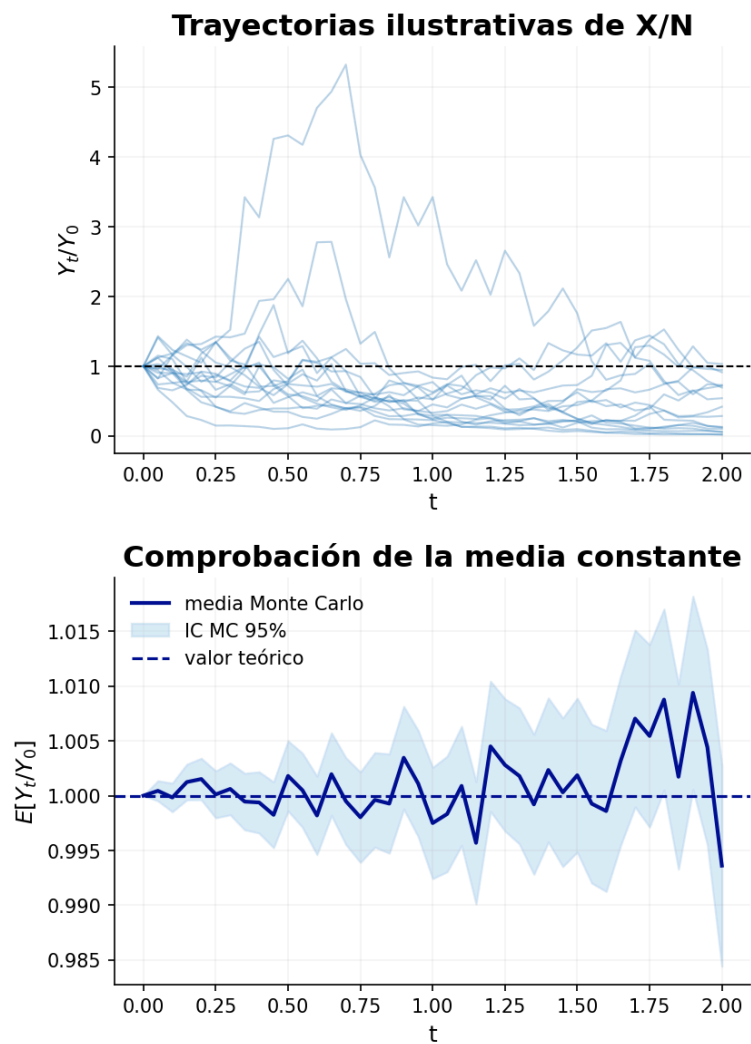
$$E[|Y_t|] = |Y_0| < \infty, \quad E[Y_t | \mathcal{F}_s]$$

$$= Y_s.$$

Si $q = 0$, el ruido se cancela y $Y_t = Y_0$.

Qué muestra la gráfica. Usamos $\sigma = 0.30$, $\rho = 0.40$ y $Y_0 = 1$ como ejemplo, no como datos del enunciado. Arriba, cada trayectoria fluctúa; abajo, la media se compara con uno. La banda es un intervalo Monte Carlo puntual del 95 %, no una banda que deba contener todas las fechas simultáneamente.

Ejemplo: sigma=0.30, rho=0.40
mu = sigma*rho - 1/2 = -0.3800
q = sigma^2 + 1 - 2*sigma*rho = 0.8500
Máximo desvío de $E[Y_t] = Y_0$ en unidades de SE: 2.09



2.b — Resolver una integral buscando su dinámica

Queremos expresar, para un browniano con $W_0 = 0$,

$$I_t = \int_0^t (W_s^2 - s) dW_s.$$

Idea. La pista W_t^3 funciona porque su derivada contiene W_t^2 . Separaremos la integral y combinaremos Itô con la regla del producto:

$$I_t = \int_0^t W_s^2 dW_s - \int_0^t s dW_s.$$

Itô para la primera parte

Con $f(w) = w^3/3$, $f'(w) = w^2$ y $f''(w) = 2w$,

$$d\left(\frac{W_t^3}{3}\right) = W_t^2 dW_t + W_t dt.$$

El segundo término es la corrección de Itô. Despejar e integrar da

$$\int_0^t W_s^2 dW_s = \frac{W_t^3}{3} - \int_0^t W_s ds.$$

Regla del producto para la segunda

El tiempo tiene variación finita, luego $d\langle t, W \rangle_t = 0$. Por eso,

$$d(tW_t) = W_t dt + t dW_t,$$

$$\int_0^t s dW_s = tW_t - \int_0^t W_s ds.$$

Al restar, las dos integrales ordinarias de W_s se cancelan:

$$I_t = \frac{W_t^3}{3} - tW_t.$$

La comprobación es directa: el diferencial del resultado es $(W_t^2 - t)dW_t$ y su valor inicial es cero.

Qué comprueba la simulación

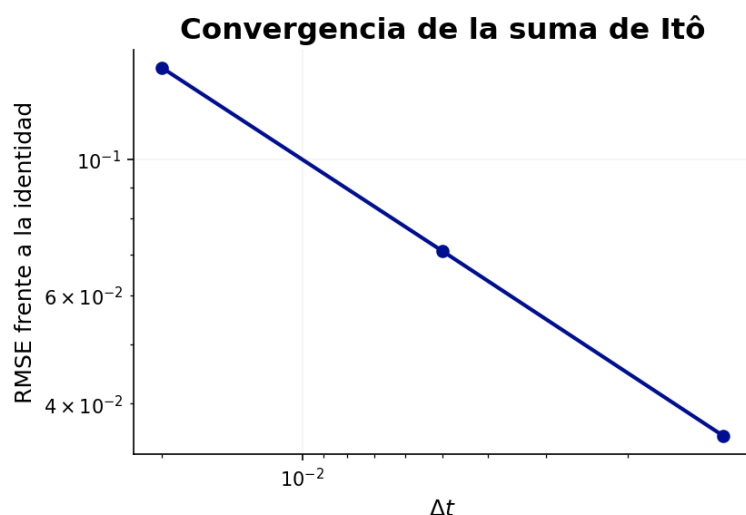
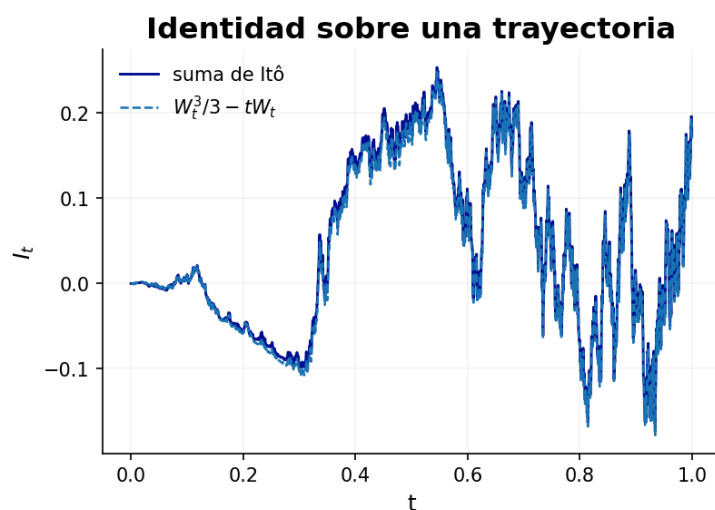
De $E[W_s^2] = s$ y $E[W_s^4] = 3s^2$ obtenemos $E[(W_s^2 - s)^2] = 2s^2$. La isometría de Itô da

$$\begin{aligned} E[I_t] &= 0, & \text{Var}(I_t) &= \int_0^t 2s^2 ds \\ &= \frac{2t^3}{3}. \end{aligned}$$

El código evalúa el integrando **antes** del siguiente incremento: son sumas por la izquierda. La gráfica compara esa aproximación con la expresión exacta sobre una misma trayectoria. El segundo panel muestra cómo disminuye el RMSE —raíz del error cuadrático medio— al reducir el paso Δt . Hay error de discretización en la suma, no en la identidad.

Varianza teórica en t=1: 0.666667

	dt	RMSE identidad	Sesgo identidad	Media I cerrada	Varianza I cerrada
Pasos					
50	0.02000	0.140808	+0.000344	-0.000841	0.650274
200	0.00500	0.070856	-0.000082	+0.002658	0.643326
800	0.00125	0.035489	-0.000333	+0.004753	0.651426



Apartado 2.c.1 — Por qué compensamos el cuadrado y cómo probar que es martingala

Qué pide el enunciado. Para el proceso

$$M_t = \left(\int_0^t s dW_s \right)^2 - \frac{t^3}{3},$$

describir dos maneras de probar que es martingala y elegir una para desarrollar. Usaremos Itô como demostración principal y dejaremos la esperanza condicional como una comprobación alternativa breve.

1. Antes de demostrar: ¿por qué restamos $t^3/3$?

Llamamos

$$A_t = \int_0^t s dW_s.$$

Esta integral de Itô es una martingala centrada: $E[A_t] = 0$. Como el integrando s es determinista, A_t también es gaussiano. Sin embargo, media cero no significa dispersión constante: su varianza crece con el tiempo. La isometría de Itô permite cuantificar ese crecimiento:

$$E[A_t^2] = \text{Var}(A_t) = \int_0^t s^2 ds = \frac{t^3}{3}.$$

Por eso A_t^2 ya no es una martingala: su esperanza aumenta, mientras que una martingala integrable conserva su esperanza. El proceso del enunciado tiene una intención concreta:

$$M_t = A_t^2 - \frac{t^3}{3}.$$

Es el cuadrado de A_t al que le quitamos exactamente su crecimiento esperado. Esto explica la construcción, pero tener esperanza cero no basta para demostrar que es martingala; a continuación comprobaremos su dinámica.

Ahora introducimos la notación que resume esa compensación:

$$q_t := \frac{t^3}{3} = E[A_t^2] = \langle A \rangle_t.$$

Aquí la variación cuadrática $\langle A \rangle_t$ es determinista y coincide con la varianza de A_t : acumula el cuadrado del coeficiente que multiplica a dW_t . La idea que verificaremos es:

$$A_t^2 \text{ adquiere deriva} \Rightarrow A_t^2 - \langle A \rangle_t \text{ elimina esa deriva.}$$

2. Método principal: Itô muestra la cancelación

Partimos de $dA_t = t dW_t$. Para $f(a) = a^2$, tenemos $f'(a) = 2a$ y $f''(a) = 2$. La fórmula de Itô da

$$d(A_t^2) = 2A_t dA_t + d\langle A \rangle_t.$$

Como $d\langle A \rangle_t = t^2 dt$, al sustituir resulta

$$d(A_t^2) = 2tA_t dW_t + t^2 dt.$$

El cuadrado ha incorporado la deriva $t^2 dt$. Por otro lado,

$$d\left(\frac{t^3}{3}\right) = t^2 dt.$$

Al restar ambas dinámicas,

$$dM_t = (2tA_t dW_t + t^2 dt) - t^2 dt,$$

$$\boxed{dM_t = 2tA_t dW_t}.$$

El término $t^3/3$ está construido exactamente para cancelar el $t^2 dt$ que aparece al cuadrar la martingala A_t .

De martingala local a martingala verdadera. Como $M_0 = 0$,

$$M_t = \int_0^t 2sA_s dW_s.$$

Para poder afirmar que esta integral es una martingala verdadera, comprobamos que su integrando tiene segundo momento integrable en cualquier horizonte finito T :

$$E \left[\int_0^T (2sA_s)^2 ds \right]$$

$$= 4 \int_0^T s^2 E[A_s^2] ds,$$

$$4 \int_0^T s^2 \frac{s^3}{3} ds = \frac{4}{3} \int_0^T s^5 ds$$

$$= \frac{2T^6}{9} < \infty.$$

El integrando es adaptado y continuo. Esta cota garantiza que M_t es una martingala cuadrado integrable, no solo una martingala local sin deriva.

Método alternativo: esperanza condicional

Para $0 \leq s < t$, separamos el pasado del incremento futuro:

$$A_t = A_s + \int_s^t u dW_u.$$

El incremento es independiente de la información $\mathcal{F}_s$, tiene esperanza condicionada cero y varianza $\int_s^t u^2 du = (t^3 - s^3)/3$. Al desarrollar el cuadrado, el término cruzado desaparece al condicionar y queda

$$E[A_t^2 | \mathcal{F}_s] = A_s^2 + \frac{t^3 - s^3}{3}.$$

El aumento de varianza queda exactamente compensado al restar $t^3/3$:

$$E[M_t | \mathcal{F}_s] = A_s^2 + \frac{t^3 - s^3}{3} - \frac{t^3}{3}$$

$$= A_s^2 - \frac{s^3}{3} = M_s.$$

La integrabilidad también se ve directamente: $E[|M_t|] \leq E[A_t^2] + q_t = 2q_t < \infty$. Ambas vías explican la misma compensación: Itô elimina la deriva y la esperanza condicional elimina el crecimiento esperado desde s hasta t .

Apartado 2.c.2 — Del cuadrado de una normal a la distribución de M_t

Qué pide el enunciado. Identificar la ley de M_t y calcular su esperanza y varianza. La demostración anterior explica cómo evoluciona; ahora miramos su distribución en una fecha fija.

1. Transformar la distribución que ya conocemos

Sabemos que $A_t \sim N(0, t^3/3)$. Para $t > 0$, su ley puede escribirse con una normal estándar $Z \sim N(0, 1)$:

$$A_t \stackrel{d}{=} \sqrt{\frac{t^3}{3}} Z.$$

Al elevar al cuadrado, la raíz desaparece:

$$A_t^2 \stackrel{d}{=} \frac{t^3}{3} Z^2.$$

Como Z^2 sigue una chi-cuadrado con un grado de libertad, escribimos $U = Z^2 \sim \chi_1^2$. Restar la compensación da

$$M_t \stackrel{d}{=} \frac{t^3}{3}(U - 1), \quad U \sim \chi_1^2.$$

La distribución de M_t no es normal: estamos tomando el cuadrado de una normal y desplazándolo para que tenga media cero. Es asimétrica, con cola hacia valores positivos y soporte $[-t^3/3, \infty)$, porque $U \geq 0$. En $t = 0$, $M_0 = 0$ con probabilidad uno.

El símbolo $\stackrel{d}{=}$ significa igualdad en distribución en esa fecha; no autoriza a compartir una sola Z entre todas las fechas para simular una trayectoria.

2. Leer la media y la varianza a partir de la transformación

La chi-cuadrado anterior tiene $E[U] = 1$ y $\text{Var}(U) = 2$, pues $E[Z^2] = 1$ y $E[Z^4] = 3$. Usando $q_t = t^3/3$,

$$E[M_t] = q_t(E[U] - 1) = 0.$$

Restar una constante no cambia la varianza; multiplicar por q_t la multiplica por q_t^2 :

$$\text{Var}(M_t) = q_t^2 \text{Var}(U) = 2q_t^2 = \frac{2t^6}{9}.$$

Así, la compensación conserva la media en cero, pero no impide que la dispersión de M_t crezca. Su varianza coincide con la cota calculada por isometría en la demostración anterior.

3. Referencia para la comprobación en $t = 1$

$$M_1 \stackrel{d}{=} \frac{U-1}{3}, \quad U \sim \chi_1^2,$$

$$E[M_1] = 0, \quad \text{Var}(M_1)$$

$$= \frac{2}{9} \approx 0.222222,$$

$$M_1 \geq -\frac{1}{3}.$$

Para comparar la forma completa, la distribución acumulada es

$$P(M_t \leq m) = F_{\chi_1^2} \left(1 + \frac{m}{q_t} \right),$$

$$m \geq -q_t, \quad t > 0,$$

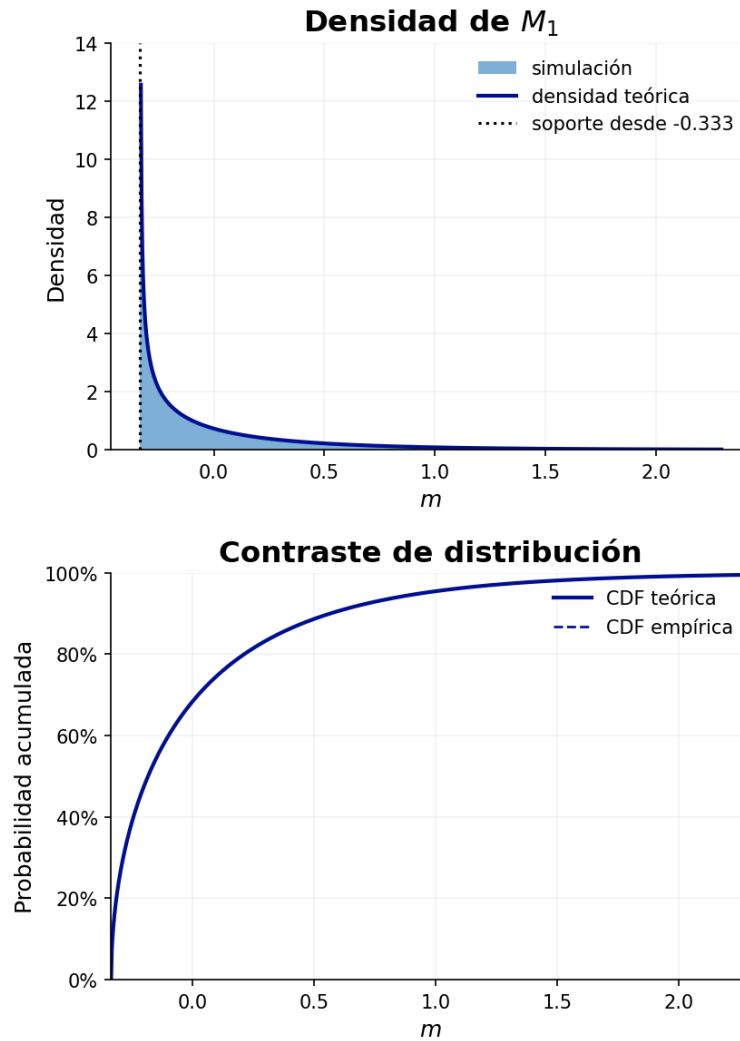
y vale cero para $m < -q_t$. En $t = 1$, el argumento se simplifica a $3m + 1$. Estas son las referencias para el Excel: media, varianza, forma y soporte. El código siguiente añade un contraste con 500.000 réplicas, distinto de las 5.000 guardadas en el libro.

Leer la distribución simulada

El histograma muestra la asimetría y el borde inferior $-1/3$; la densidad teórica crece sin límite al acercarse a ese borde. El segundo panel compara probabilidades acumuladas, una comprobación menos sensible al ancho de las barras. Se representa hasta el percentil 99,5 % para no comprimir la zona central; la cola continúa más allá.

E[M1] teórica = 0; simulada = -0.000153 (SE=0.000665)
V[M1] teórica = 0.222222; simulada = 0.221344
KS tras deshacer escala/desplazamiento: D=0.0008, p=0.9292

	Teórico	Simulado
Probabilidad		
0.010000	-0.333281	-0.333279
0.050000	-0.332023	-0.332027
0.500000	-0.181688	-0.181422
0.950000	+0.947153	+0.946370
0.990000	+1.878299	+1.878501



2.c.3 — Simular la trayectoria y comprobar la ley en Excel

Son dos preguntas distintas: **una trayectoria** muestra la evolución temporal; **muchas réplicas en $t = 1$** permiten contrastar media, varianza, forma y soporte. El archivo entregado es [ejercicio2_simulacion_Mt.xlsx](#).

Una trayectoria, paso a paso

En la malla $t_j = j/100$, los incrementos de la integral interior son independientes y normales:

$$\begin{aligned} \Delta A_j &= \sqrt{\Delta q_j} Z_j, & \Delta q_j \\ &= \frac{t_j^3 - t_{j-1}^3}{3}, & Z_j \sim N(0, 1). \end{aligned}$$

Desde $A_0 = M_0 = 0$, actualizamos

$$\begin{aligned} A_{t_j} &= A_{t_{j-1}} + \Delta A_j, & M_{t_j} &= A_{t_j}^2 \\ & & & - \frac{t_j^3}{3}. \end{aligned}$$

Usamos la varianza integrada exacta: no hay error de Euler en las fechas de la malla. Cada intervalo necesita su propia normal.

La hoja **Trayectoria** contiene tiempo, varianza acumulada, incremento de varianza, normal, incremento de A , A y M . Las operaciones esenciales en Excel son:

Operación	Fórmula equivalente
Normal estándar	NORM.S.INV(RAND())
Incremento de A	SQRT(incremento_varianza)*normal
Acumular A	A_anterior+incremento_A
Calcular M	A_actual^2-tiempo^3/3

Los nombres son los de Excel en inglés; se adaptan a la configuración regional. Las normales del libro están guardadas como valores para conservar la muestra al recalcular.

Muchas réplicas en una fecha

Para $t = 1$ basta generar normales independientes y transformar

$$M_1^{(k)} = \frac{(Z^{(k)})^2 - 1}{3}.$$

Replica_t1 guarda 5.000 réplicas. **Resumen** compara su media con cero y su varianza muestral con $2/9$. En Excel se usan AVERAGE y VAR.S; el error estándar de la media es $s_M/\sqrt{n}$, con s_M la desviación típica muestral y $n = 5000$.

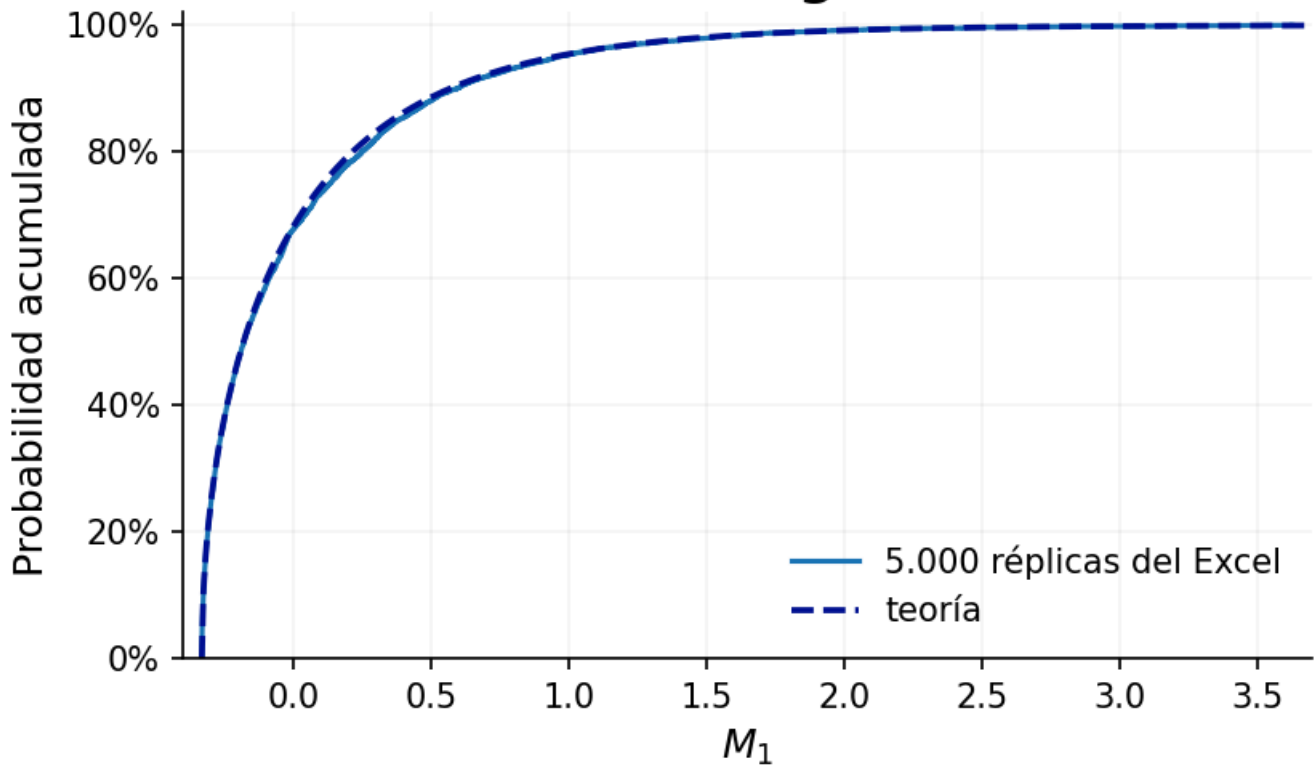
Un intervalo aproximado del 95 % es $\overline{M} \pm 1.96 s_M/\sqrt{n}$. Las diferencias pequeñas respecto a la teoría son error de muestreo; ninguna observación puede ser menor que $-1/3$. La acumulada teórica es $F_{\chi_1^2}(3m+1)$ para $m \geq -1/3$.

Comprobación del archivo entregado. La siguiente celda lee sus 5.000 observaciones, sin generar otras. La tabla y la gráfica contrastan exactamente la muestra del Excel, distinta de las 500.000 réplicas del apartado anterior.

IC 95 % aproximado para la media: [-0.004874; 0.021398]

	Teoría	Excel
Media	0.000000	0.008262
Varianza	0.222222	0.224584
Cota / mínimo observado	-0.333333	-0.333333

La muestra entregada en Excel



Evolución temporal y contraste condicional

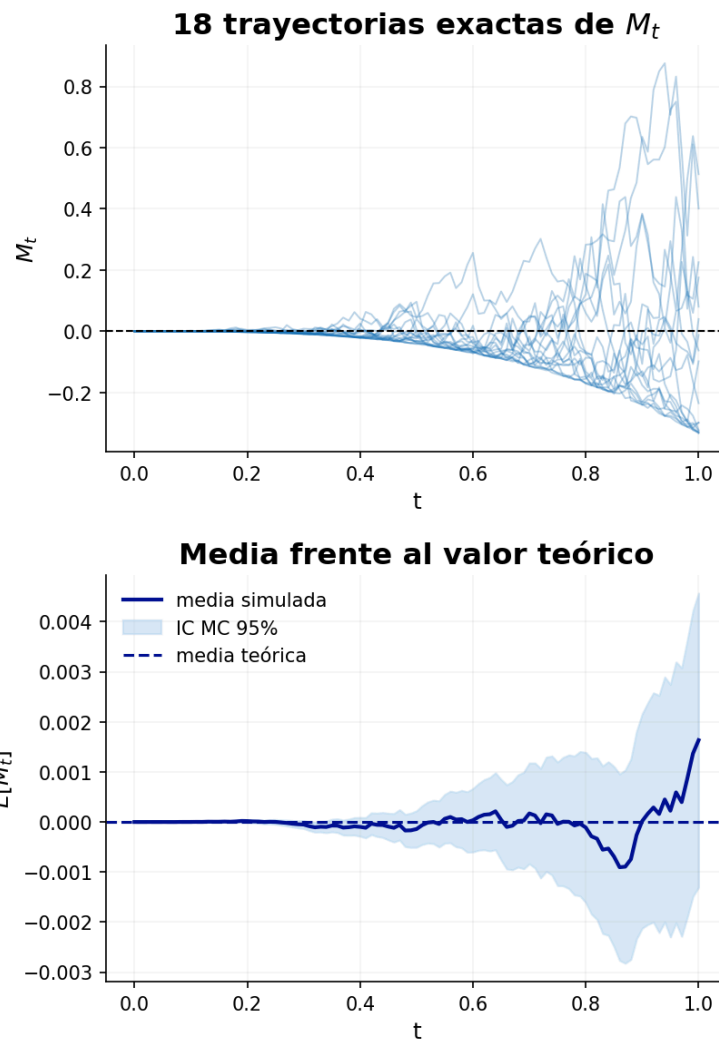
La siguiente simulación acumula incrementos independientes de A . Se muestran 18 trayectorias y la media de 100.000, con intervalos Monte Carlo puntuales del 95 %. Un camino no tiene que quedarse cerca de cero: la propiedad de martingala se refiere a la esperanza condicional, no a la suavidad de cada trayectoria.

Como diagnóstico adicional, agrupamos 400.000 pares entre $s = 0.5$ y $t = 1$ por el valor inicial de M_s . El incremento medio de cada grupo debería ser compatible con cero. Este contraste respalda la demostración; no la sustituye.

Regresión empírica $M_t = \alpha + \beta M_s$: $\alpha = -0.00056$, $\beta = 1.00149$

Incremento medio por quintil de M_s (debe ser 0):

	M_s_{medio}	incremento_medio	n	sd	SE incremento	z
Grupo						
0	-0.04078	+0.00088	80000	0.41434	0.00146	+0.60
1	-0.03522	+0.00092	80000	0.42806	0.00151	+0.61
2	-0.02227	-0.00304	80000	0.43133	0.00152	-1.99
3	+0.00447	-0.00240	80000	0.47158	0.00167	-1.44
4	+0.09354	+0.00086	80000	0.57542	0.00203	+0.42



Conclusiones

- En el cociente X/N , la corrección de drift contiene la covariación entre brownianos: $\mu = \sigma\rho - 1/2$.
- La integral del apartado 2.b se reduce exactamente al tercer polinomio de Hermite escalado, $W_t^3/3 - tW_t$.
- M_t es el cuadrado compensado de una martingala gaussiana. Su ley es una χ_1^2 desplazada y escalada, con media cero y varianza $2t^6/9$.
- Las simulaciones contrastan por separado la identidad de Itô, la distribución terminal y la propiedad condicional de martingala.

RESUMEN EJERCICIO 2

```

2.a mu = sigma*rho - 1/2
2.b I_t = W_t^3/3 - t W_t; Var(I_t) = 2 t^3/3
2.c t=1: E[M_1]=0, Var(M_1)=2/9=0.222222
    Simulación: media=-0.000153, varianza=0.221344
    Contraste condicional: alfa=-0.00056, beta=1.00149
  
```

Ejercicio 3 — Volatilidad determinista y opción asiática

Máster Executive en Finanzas Cuantitativas 2026 · AFI Global Education

Asignatura: Fundamentos matemáticos — Procesos estocásticos

Datos y recorrido de la resolución

El activo satisface

$$dS_t = rS_t dt + \sigma(t)S_t dW_t,$$

con $\sigma(t)$ determinista, $S_0 = 100$ y tipo continuo $r = 1\% = 0.01$. Interpretamos esta dinámica bajo la medida neutral al riesgo, sin dividendos. El tiempo se expresa en años.

Las calls europeas tienen strike común $K = 100$:

Vencimiento T	Precio de mercado
1 año	9.55
1.25 años	12.48
2 años	23.36

Se pide verificar la solución explícita, derivar la fórmula europea, calibrar $\sigma(t) = at^2 + bt + c$ y valorar una asiática aritmética con fijaciones en 1.15, 1.30, 1.60 y 1.70 años y pago en 2 años.

La idea que conecta la resolución es:

$$\sigma(t) \longrightarrow V(T) = \int_0^T \sigma^2(s) ds$$

→ precio de la call europea.

Como $\sigma(t)$ es determinista, toda su influencia sobre la distribución terminal S_T se resume en la **varianza acumulada** $V(T)$. Primero verificaremos el modelo y obtendremos el precio europeo; después recorreremos el camino inverso, desde tres precios hasta la curva de volatilidad. Para la asiática usaremos esa misma curva, pero necesitaremos V en las cuatro fijaciones y la dependencia entre ellas, no solo en una fecha.

Configuración del entorno

$S_0=100$, $K=100$, $r=1.00\%$

Apartado 3.1 — Verificación de la solución explícita

Queremos comprobar que la expresión propuesta

$$S_t = S_0 \exp \left(rt - \frac{1}{2} \int_0^t \sigma^2(s) ds + \int_0^t \sigma(s) dW_s \right)$$

reproduce exactamente la SDE $dS_t = rS_t dt + \sigma(t)S_t dW_t$ al aplicarle Itô, y que parte del valor inicial S_0 .

El término $-\frac{1}{2} \int_0^t \sigma^2(s) ds = -V(t)/2$ no es arbitrario: la exponencial introduce una corrección de segundo orden positiva. Esa resta está preparada para compensarla y dejar la deriva final en $rS_t dt$.

1. Separar el exponente para aplicar Itô

Suponemos $\int_0^T \sigma^2(s) ds < \infty$ en cada horizonte finito, como ocurre para la volatilidad cuadrática. Con $V(t) = \int_0^t \sigma^2(s) ds$, definimos

$$L_t = rt - \frac{1}{2} V(t) + \int_0^t \sigma(s) dW_s.$$

Así, $S_t = S_0 e^{L_t}$. El exponente tiene dinámica

$$dL_t = \left(r - \frac{1}{2} \sigma^2(t) \right) dt + \sigma(t) dW_t,$$

$$d\langle L \rangle_t = \sigma^2(t) dt.$$

Solo el término browniano aporta variación cuadrática. No aparece una derivada de $\sigma(t)$: diferenciamos su integral, no un producto $\sigma(t)W_t$.

2. Verificar la cancelación en la exponencial

Las dos primeras derivadas de $f(\ell) = S_0 e^\ell$ son iguales a $f(\ell)$. Por Itô,

$$dS_t = S_t dL_t + \frac{1}{2} S_t d\langle L \rangle_t.$$

Sustituyendo,

$$\begin{aligned} dS_t &= S_t \left[\left(r - \frac{1}{2} \sigma^2(t) \right) dt + \sigma(t) dW_t \right] \\ &\quad + \frac{1}{2} S_t \sigma^2(t) dt. \end{aligned}$$

La resta del exponente y la corrección de Itô se cancelan:

$$\boxed{dS_t = rS_t dt + \sigma(t)S_t dW_t}.$$

Además, $L_0 = 0$, luego $S_0 e^{L_0} = S_0$. Quedan verificadas la dinámica y la condición inicial.

3. Interpretar el resultado

Si $-V(t)/2$, la deriva sería $(r + \sigma^2(t)/2)S_t dt$, no la del enunciado. La misma compensación mantiene $E[S_t] = S_0 e^{rt}$: la integral gaussiana tiene varianza $V(t)$ y la esperanza de su exponencial es $e^{V(t)/2}$, que cancela el factor $e^{-V(t)/2}$. La solución también mantiene $S_t > 0$ si $S_0 > 0$.

Ya conocemos la forma del precio. El siguiente paso es usar su distribución en el vencimiento para valorar la call.

Apartado 3.2 — Fórmula analítica de la call europea

Qué pide el enunciado. Obtener la fórmula analítica del precio de una call europea con strike K y vencimiento T , cuando el activo sigue la solución de 3.1.

En el apartado 1 hemos conseguido describir S_T . Ahora necesitamos utilizar esa distribución terminal para calcular el valor esperado descontado del payoff de una call. $K > 0$ es el precio de ejercicio y $T > 0$ el tiempo hasta vencimiento. El pago en esa fecha es

$$(S_T - K)^+ = \max(S_T - K, 0).$$

La notación $x^+ = \max(x, 0)$ significa parte positiva: se cobra el exceso sobre K si lo hay; en otro caso, cero.

1. Localizar la incertidumbre terminal

Partimos de la solución verificada:

$$S_T = S_0 \exp \left(rT - \frac{1}{2} \int_0^T \sigma^2(s) ds + \int_0^T \sigma(s) dW_s \right).$$

La parte $rT - \frac{1}{2} \int_0^T \sigma^2(s) ds$ es determinista: queda fijada al conocer el tipo, el horizonte y la curva de volatilidad. Definimos por separado

$$I_T = \int_0^T \sigma(s) dW_s.$$

I_T acumula los shocks hasta T . Toda la incertidumbre de S_T está concentrada en esta variable; por eso debemos entender su distribución antes de valorar el payoff.

2. Entender la integral mediante pequeños shocks

Dividimos $[0, T]$ en intervalos $[t_i, t_{i+1}]$, de longitud $\Delta t_i = t_{i+1} - t_i$. Para una curva continua, la integral se aproxima mediante

$$\begin{aligned} I_T &\approx \sum_i \sigma(t_i) \Delta W_i, & \Delta W_i \\ &= W_{t_{i+1}} - W_{t_i}. \end{aligned}$$

ΔW_i es el incremento browniano de ese intervalo. Por la definición de Browniano estándar,

$$\Delta W_i \sim N(0, \Delta t_i).$$

$N(\mu, v)$ denota una normal de media μ y varianza v . Los incrementos de intervalos disjuntos son independientes. Cada $\sigma(t_i)\Delta W_i$ es, por tanto, un shock browniano escalado por la volatilidad instantánea; la integral suma sus efectos.

Al refinar la partición, estas sumas convergen en media cuadrática a I_T : el error cuadrático esperado tiende a cero. Para una σ determinista solo cuadrado-integrable, se utilizan aproximaciones escalonadas en L^2 , con el mismo argumento.

3. Media cero: compensación entre trayectorias

Cada shock tiene media cero y $\sigma(t_i)$ es un coeficiente determinista:

$$E[\sigma(t_i)\Delta W_i] = \sigma(t_i)E[\Delta W_i] = 0.$$

La esperanza de la suma es la suma de las esperanzas; la convergencia en media cuadrática permite pasar al límite. Así,

$$E[I_T] = 0.$$

Esto no significa $I_T = 0$. Significa que, entre muchas trayectorias, los shocks positivos y negativos se compensan en promedio. En una trayectoria concreta ω , el valor $I_T(\omega)$ puede ser positivo o negativo. ω identifica una realización del azar, no una nueva variable temporal.

4. Varianza: cuánto fluctúa esa suma

La varianza mide la dispersión alrededor de la media. Si q es un número determinista y U una variable con segundo momento finito,

$$\begin{aligned} \text{Var}(qU) &= E[(qU - qE[U])^2] \\ &= q^2 \text{Var}(U). \end{aligned}$$

El coeficiente se eleva al cuadrado porque la varianza usa desviaciones al cuadrado. Aplicándolo a cada shock,

$$\text{Var}(\sigma(t_i)\Delta W_i) = \sigma^2(t_i)\Delta t_i.$$

La independencia anula las covarianzas entre intervalos. Por eso sus varianzas se suman:

$$\begin{aligned} \text{Var}\left(\sum_i \sigma(t_i)\Delta W_i\right) \\ = \sum_i \sigma^2(t_i)\Delta t_i. \end{aligned}$$

Al pasar al límite en media cuadrática, convergen también los segundos momentos. La suma de la derecha converge a una integral temporal:

$$\begin{aligned}\text{Var}(I_T) &= E[I_T^2] = \int_0^T \sigma^2(s) ds \\ &= V(T).\end{aligned}$$

Esta es la **isometría de Itô** en este contexto; usamos $E[I_T] = 0$ para identificar segundo momento y varianza. $V(T)$ es la **varianza acumulada del shock logarítmico**, no la varianza del precio S_T .

No hemos sustituido $\int \sigma dW$ por $\int \sigma^2 dt$: la primera es una variable aleatoria; la segunda describe su varianza y es determinista.

Como recordatorio intuitivo, la regla de Itô $(dW_t)^2 = dt$ resume que los cuadrados de los incrementos acumulan tiempo. No afirma que $(\Delta W_i)^2 = \Delta t_i$ en cada realización. El argumento mediante sumas, independencia y límite explica por qué aparece aquí $\sigma^2 dt$.

5. Por qué el shock es normal

Cada suma $\sum_i \sigma(t_i) \Delta W_i$ es una combinación lineal de gaussianas independientes con coeficientes deterministas. Por ello es normal, con media cero y la varianza calculada arriba.

Sus varianzas convergen a $V(T)$, de modo que sus leyes normales convergen a $N(0, V(T))$. Como esas mismas sumas convergen en media cuadrática a I_T , también convergen en distribución a I_T . Ambos límites tienen la misma ley:

$$I_T \sim N(0, V(T)).$$

La condición determinista importa: una integral de Itô con integrando aleatorio no tiene por qué ser normal.

Introducimos $Z \sim N(0, 1)$ para expresar el shock usando una normal estándar:

$$I_T \stackrel{d}{=} \sqrt{V(T)} Z.$$

$\stackrel{d}{=}$ significa **igualdad en distribución**: ambos lados tienen las mismas probabilidades. La letra d no es un diferencial; la notación tampoco identifica literalmente sus trayectorias. Aparece $\sqrt{V(T)}$ porque la desviación típica es la raíz de la varianza. Es el producto $\sqrt{V(T)} Z$, **no** $\sqrt{V(T)Z}$.

6. De un shock normal a un precio lognormal

Transformamos esa igualdad en distribución mediante la exponencial:

$$S_T \stackrel{d}{=} S_0 \exp \left(rT - \frac{1}{2} V(T) + \sqrt{V(T)} Z \right).$$

Por tanto,

$$\log S_T \sim N \left(\log S_0 + rT - \frac{1}{2} V(T), V(T) \right).$$

Una variable positiva es **lognormal** cuando su logaritmo sigue una normal. Así queda caracterizado el objeto que necesita la call: la distribución terminal del precio.

¿Por qué importa la dispersión si el shock tiene media cero? La exponencial no es lineal: $E[e^{I_T}] \neq e^{E[I_T]}$ en general. Completando el cuadrado en la densidad normal se obtiene $E[e^{\sqrt{V}Z}] = e^{V/2}$, con $V = V(T)$. La compensación del exponente mantiene

$$E[S_T] = S_0 e^{rT}, \quad \text{Var}(S_T) = S_0^2 e^{2rT} (e^V - 1).$$

La segunda identidad resulta de $E[S_T^2] = S_0^2 e^{2rT+V}$ menos $E[S_T]^2$. Al aumentar V , se conserva la media del precio y aumenta su dispersión.

El payoff de la call es convexo y asimétrico: los precios muy altos aportan ganancias grandes; los bajos dejan un pago cero. Conocer solo la media no permite valorar ese pago. En esta familia lognormal, más varianza aumenta el precio de la call, como comprobaremos en 3.3.

$\sigma(t) \longrightarrow V(T) \longrightarrow \text{dispersión de } S_T$
 $\longrightarrow \text{precio de la call.}$

7. Del payoff futuro al precio actual

Bajo la dinámica neutral al riesgo del ejercicio, el valor actual es el valor esperado descontado del pago:

$$C_0 = e^{-rT} E[(S_T - K)^+].$$

C_0 es el precio hoy; e^{-rT} es el factor de descuento hasta hoy desde T . $E[\cdot]$ y las probabilidades que siguen se toman bajo la medida neutral al riesgo. No necesitamos desarrollar un cambio de medida: el modelo ya utiliza r como deriva.

8. El umbral de ejercicio y d_2

Escribimos $V = V(T) > 0$ para aligerar las expresiones. La call paga si $S_T > K$. Como la exponencial y el logaritmo son crecientes,

$$S_0 e^{rT - V/2 + \sqrt{V}Z} > K,$$

$$rT - \frac{1}{2}V + \sqrt{V}Z > \log(K/S_0),$$

$$\sqrt{V}Z > \log(K/S_0) - rT + \frac{1}{2}V,$$

$$Z > \frac{\log(K/S_0) - rT + V/2}{\sqrt{V}} = -d_2,$$

con

$$d_2 = \frac{\log(S_0/K) + rT - V/2}{\sqrt{V}}.$$

Definimos $\Phi(x) = P(Z \leq x)$, la función de distribución acumulada de una normal estándar. Por simetría y continuidad de la normal,

$$P(S_T > K) = P(Z > -d_2) = 1$$

$$-\Phi(-d_2) = \Phi(d_2).$$

Así, $\Phi(d_2)$ es la probabilidad neutral al riesgo de terminar por encima del strike.

9. Separar el pago para entender d_1

El indicador $\mathbf{1}_{\{S_T > K\}}$ vale uno en los escenarios de ejercicio y cero en los demás:

$$\mathbf{1}_{\{S_T > K\}} = \begin{cases} 1, & S_T > K, \\ 0, & S_T \leq K. \end{cases}$$

Permite escribir el payoff como dos cantidades activadas por el mismo evento:

$$(S_T - K)^+ = S_T \mathbf{1}_{\{S_T > K\}}$$

$$-K \mathbf{1}_{\{S_T > K\}}.$$

Por linealidad de la esperanza,

$$C_0 = e^{-rT} E[S_T \mathbf{1}_{\{S_T > K\}}]$$

$$-K e^{-rT} P(S_T > K).$$

El segundo término solo cuenta los escenarios por encima del strike: de ahí $\Phi(d_2)$. El primero, además, los pondera por S_T . Por ejemplo, con $K = 100$, un escenario $S_T = 180$ aporta más a esta esperanza que uno $S_T = 101$, aunque ambos cuentan igual al calcular la probabilidad de ejercicio.

Para calcular esa ponderación definimos $\phi(z) = (2\pi)^{-1/2} e^{-z^2/2}$, la densidad normal estándar. Integrar contra $\phi(z) dz$ suma los valores de cada escenario ponderados por su probabilidad:

$$e^{-rT} E[S_T \mathbf{1}_{\{S_T > K\}}]$$

$$= S_0 \int_{-d_2}^{\infty} e^{-V/2 + \sqrt{V}z} \phi(z) dz.$$

El peso exponencial desplaza la densidad. Para verlo, agrupamos su exponente:

$$-\frac{1}{2}V + \sqrt{V}z - \frac{1}{2}z^2 =$$

$$-\frac{1}{2}(z^2 - 2\sqrt{V}z + V) =$$

$$-\frac{1}{2}(z - \sqrt{V})^2.$$

Así,

$$e^{-V/2+\sqrt{V}z}\phi(z) = \phi(z - \sqrt{V}).$$

Con el cambio de variable $u = z - \sqrt{V}$, tenemos $du = dz$ y el límite inferior pasa de $-d_2$ a $-d_2 - \sqrt{V}$. Definimos por eso

$$\begin{aligned} d_1 &= d_2 + \sqrt{V} \\ &= \frac{\log(S_0/K) + rT + V/2}{\sqrt{V}}. \end{aligned}$$

La integral queda

$$\begin{aligned} e^{-rT} E[S_T \mathbf{1}_{\{S_T > K\}}] &= S_0 \int_{-d_1}^{\infty} \phi(u) du \\ &= S_0 \Phi(d_1). \end{aligned}$$

Interpretación. d_2 aparece al contar los escenarios de ejercicio; d_1 aparece al ponderarlos por el valor del activo. $\Phi(d_1)$ no es otra probabilidad de ejercicio bajo la misma medida neutral al riesgo.

10. Resultado y volatilidad efectiva

Reuniendo ambos términos,

$$C_0 = S_0 \Phi(d_1) - K e^{-rT} \Phi(d_2).$$

Es exactamente la estructura de Black–Scholes, con la sustitución

$$\sigma^2 T \longrightarrow V(T) = \int_0^T \sigma^2(s) ds.$$

La volatilidad constante que acumularía la misma varianza hasta T se denomina **volatilidad efectiva**:

$$\begin{aligned} \sigma_{\text{ef}}(T) &= \sqrt{\frac{V(T)}{T}} \\ &= \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T \sigma^2(s) ds}. \end{aligned}$$

La definimos así porque $\sigma_{\text{ef}}^2(T)T = V(T)$. En general, no coincide con $\sigma(T)$, que describe solo el instante final, ni con la media aritmética $T^{-1} \int_0^T \sigma(s) ds$. Es la raíz de la media temporal de las volatilidades **al cuadrado**.

Check de consistencia. Si $\sigma(t) = \sigma \geq 0$ es constante,

$$\begin{aligned} V(T) &= \int_0^T \sigma^2 ds = \sigma^2 T, & \sqrt{V(T)} \\ &= \sigma \sqrt{T}. \end{aligned}$$

Entonces $\sigma_{\text{ef}} = \sigma$ y

$$d_{1,2} = \frac{\log(S_0/K) + (r \pm \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}},$$

los argumentos de Black–Scholes estándar. Si $V(T) = 0$, el precio terminal es determinista y $C_0 = \max(S_0 - Ke^{-rT}, 0)$; se utiliza este límite sin dividir entre cero.

Paso siguiente. Ya podemos ir de una curva a un precio. Ahora invertiremos tres precios de mercado para recuperar la información que contienen sobre la curva.

Apartado 3.3 — Calibración de $\sigma(t) = at^2 + bt + c$

Qué pide el enunciado. Encontrar los parámetros a, b, c que reproducen las tres calls de mercado, suponiendo una volatilidad cuadrática. Tenemos $S_0 = K = 100$, $r = 0.01$ y los siguientes datos:

Índice j	Vencimiento T_j (años)	Precio C_j^{mercado}
1	1	9.55
2	1.25	12.48
3	2	23.36

Queremos utilizar esos precios observados para inferir la función de volatilidad determinista que los reproduce. a, b, c son las tres incógnitas de una única curva; el índice j identifica cada cotización.

La fórmula de 3.2 muestra que una call con vencimiento T_j no observa directamente $\sigma(T_j)$: depende de toda la curva a través de $V(T_j)$. Por ello, el recorrido es

3 precios

→ 3 varianzas acumuladas

→ 3 ecuaciones → (a, b, c) .

1. Precio de mercado → varianza acumulada

Denotamos por $C(T, V)$ la fórmula de 3.2 con S_0, K, r fijados y varianza acumulada V . Para cada precio buscamos el número V_j que cumple

$$C(T_j, V_j) = C_j^{\text{mercado}}.$$

Intuitivamente, más varianza amplía la dispersión lognormal manteniendo $E[S_T] = S_0 e^{rT}$. La convexidad de la call hace que los escenarios altos aporten más valor. En esta familia podemos verificar estrictamente esa intuición.

La identidad $S_0 \phi(d_1) = Ke^{-rT} \phi(d_2)$ se obtiene al sustituir $d_1 = d_2 + \sqrt{V}$ en las densidades. Diferenciando la fórmula de la call respecto de V y usando esa identidad,

$$\frac{\partial C}{\partial V} = S_0 \phi(d_1) \left(\frac{\partial d_1}{\partial V} - \frac{\partial d_2}{\partial V} \right).$$

Como $d_1 - d_2 = \sqrt{V}$, la diferencia de derivadas es $1/(2\sqrt{V})$. Por tanto,

$$\frac{\partial C}{\partial V} = \frac{S_0 \phi(d_1)}{2\sqrt{V}} > 0 \quad (V > 0).$$

Cada precio interior admisible identifica una única varianza: la función es continua, parte de $\max(S_0 - Ke^{-rT}, 0)$ cuando $V = 0$ y tiende a S_0 cuando $V \rightarrow \infty$. Las cotizaciones satisfacen estrictamente

$$\max(S_0 - Ke^{-rT_j}, 0) < C_j^{\text{mercado}} < S_0.$$

El código conserva el control de no arbitraje con cotas inclusivas; los tres datos están en el interior. Para invertirlos define el residuo $f_j(V) = C(T_j, V) - C_j^{\text{mercado}}$: buscamos el punto donde el precio calculado menos el observado vale cero.

brentq es simplemente un método robusto de búsqueda de raíces escalares: parte de un intervalo cuyos extremos tienen residuos de signo opuesto y lo estrecha hasta localizar la solución. Aquí se utiliza $[10^{-14}, 10]$, que encierra cada raíz; esos extremos son límites numéricos, no supuestos sobre la volatilidad.

La celda siguiente implementa la fórmula europea y su inversión. La tabla muestra V_j , su volatilidad efectiva $\sqrt{V_j/T_j}$ y el precio reconstruido. Se trabaja con toda la precisión de las raíces, no con su redondeo. También se verifica que las varianzas crezcan con el vencimiento, como exige integrar $\sigma^2(t) \geq 0$.

	Precio	Varianza acumulada V(T)	Volatilidad efectiva	Precio reconstruido	Error
T					
1.000000	9.5500	0.0521320003	22.832433%	9.5500000000	+3.55e-15
1.250000	12.4800	0.0899877821	26.830994%	12.4800000000	+3.55e-15
2.000000	23.3600	0.3292216020	40.572257%	23.3600000000	+7.11e-15

2. Varianzas acumuladas → tres ecuaciones

Ya tenemos los tres objetivos V_j . Ahora buscamos una sola curva $\sigma(s) = as^2 + bs + c$ que acumule exactamente esas varianzas:

$$\int_0^{T_j} (as^2 + bs + c)^2 ds = V_j, \quad j = 1$$

, 2, 3.

Para convertir estas condiciones en ecuaciones de a, b, c , desarrollamos el cuadrado. Primero aparecen los tres cuadrados y los tres productos cruzados:

$$(as^2 + bs + c)^2 = a^2s^4 + b^2s^2 + c^2 + 2abs^3 + 2acs^2 + 2bcs.$$

Agrupamos los términos de la misma potencia de s :

$$\sigma^2(s) = a^2 s^4 + 2abs^3 + (b^2 + 2ac)s^2 + 2bcs + c^2.$$

Para integrar usamos $\int_0^t s^n ds = t^{n+1}/(n+1)$. Cada término aporta, respectivamente,

$$\frac{a^2 t^5}{5}, \quad \frac{2abt^4}{4}, \quad \frac{(b^2 + 2ac)t^3}{3}, \\ \frac{2bct^2}{2}, \quad c^2 t.$$

Al simplificar obtenemos la expresión proporcionada por el enunciado:

$$V(t; a, b, c) = \frac{a^2}{5} t^5 + \frac{ab}{2} t^4 + \frac{b^2 + 2ac}{3} t^3 + bct^2 + c^2 t.$$

Escribimos ahora los parámetros tras el punto y coma para recordar que esta función depende de la curva buscada. Las tres ecuaciones son

$$V(1; a, b, c) = V_1,$$

$$V(1.25; a, b, c) = V_2,$$

$$V(2; a, b, c) = V_3.$$

El sistema es no lineal porque contiene cuadrados y productos de coeficientes. Interpoliar las tres volatilidades efectivas con una parábola resolvería un problema distinto: necesitamos ajustar las **integrales de la volatilidad al cuadrado**.

3. Resolver y seleccionar una volatilidad admisible

Definimos el residuo de cada ecuación como $V(T_j; a, b, c) - V_j$. **root** busca un vector de coeficientes que haga pequeños los tres residuos. El código repite esa búsqueda desde 2.100 puntos iniciales y agrupa las soluciones coincidentes: así comprueba que la elección no dependa de un único punto de partida.

Tres ecuaciones y tres incógnitas no garantizan una raíz única en un sistema no lineal. Además, cambiar (a, b, c) por $(-a, -b, -c)$ deja intacto $\sigma^2(t)$. La búsqueda reproducible encuentra cuatro raíces: dos curvas y sus opuestas globales. No constituye una prueba de que no existan otras raíces.

Para interpretar la curva como volatilidad instantánea adoptamos $\sigma(t) \geq 0$ **en todo** $[0, 2]$. Es el criterio de modelización ya elegido, no una condición expresamente impuesta por el enunciado. Solo una de las raíces encontradas lo cumple:

$$a \approx 0.049958716872,$$

$$b \approx 0.200094751620,$$

$$c \approx 0.099881280434.$$

La función calibrada es

$$\sigma(t) \approx 0.049958716872t^2 + 0.200094751620t + 0.099881280434.$$

Como $a, b, c > 0$ y $t \geq 0$, se cumple $\sigma(t) \geq c > 0$ en todo el intervalo: esta justificación analítica confirma la admisibilidad sin depender de la malla del código. Con tiempo en años, las unidades de a, b, c son años^{-5/2}, años^{-3/2} y años^{-1/2}, respectivamente.

La tabla siguiente conserva todas las raíces como control. La alternativa que cruza cero ajusta las calls y es válida como coeficiente de difusión con signo, pero se excluye por la convención no negativa. Cambiar globalmente el signo no cambia los precios; cambiar la forma de σ^2 entre vencimientos sí puede cambiar el precio de una asiática.

Solución no negativa elegida:

$$a = 0.049958716872$$

$$b = 0.200094751620$$

$$c = 0.099881280434$$

	a	b	c	min sigma [0,2]	max sigma [0,2]	Raíces en [0,2]	Residual máximo
0	-0.236515911316	+1.019217438337	-0.458508450702	-0.458508	+0.633863	0.510290	5.00e-16
1	-0.049958716872	-0.200094751620	-0.099881280434	-0.699906	-0.099881	ninguna	5.55e-17
2	+0.049958716872	+0.200094751620	+0.099881280434	+0.099881	+0.699906	ninguna	1.11e-16
3	+0.236515911316	-1.019217438337	+0.458508450702	-0.633863	+0.458508	0.510290	1.67e-16

4. Repricing: volver a las observaciones

La validación natural de la calibración recorre el camino completo de vuelta:

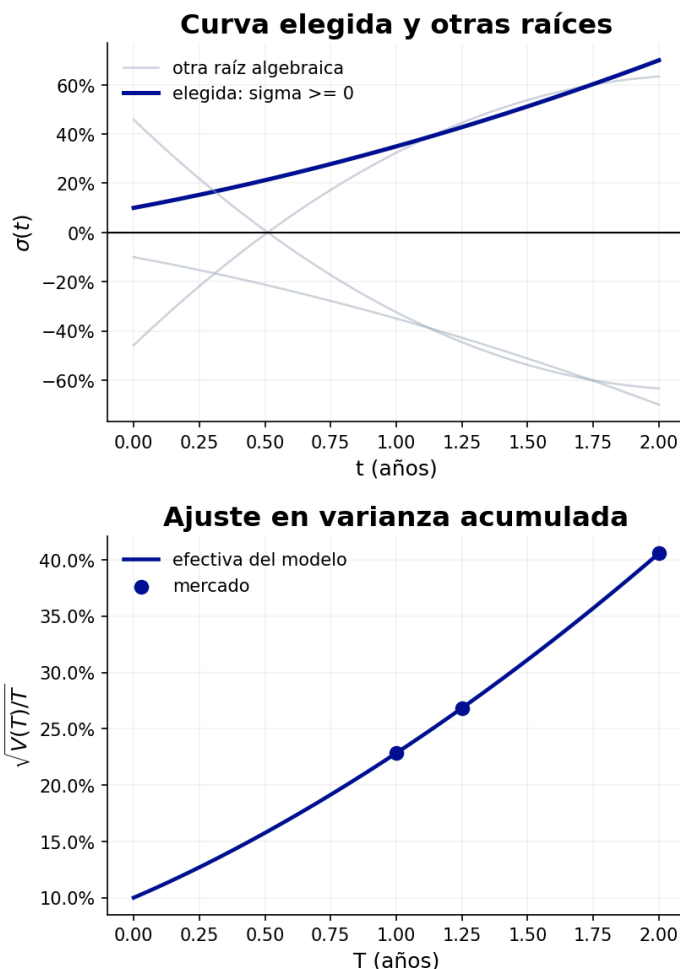
1. Reconstruir $\sigma(t) = at^2 + bt + c$ con los coeficientes sin redondear.
2. Calcular $V(T_j)$ integrando su cuadrado hasta cada vencimiento.
3. Introducir esas varianzas en la fórmula europea de 3.2.
4. Comparar cada precio con 9.55, 12.48 y 23.36.

La columna «Error» es precio del modelo menos precio de mercado. El código exige un error máximo inferior a $2 \cdot 10^{-10}$: el residuo observado, del orden de 10^{-14} , significa que la curva reproduce las tres cotizaciones hasta precisión numérica. No implica conocer la volatilidad económica con tantos decimales: los datos solo tienen dos.

La figura separa la curva elegida de las otras raíces y compara las volatilidades efectivas del modelo con las de mercado. Coincidir en los tres puntos valida el ajuste de esas calls; la familia cuadrática y el criterio de selección determinan lo que ocurre entre vencimientos.

Puente a 3.4. La asiática tendrá fijaciones en fechas distintas de las cotizadas. La curva calibrada nos permite calcular sus varianzas acumuladas y construir la dependencia entre sus precios.

T	Mercado	Modelo	Error	sigma(T)	sigma efectiva [0,T]
1.000000	9.5500	9.5500000000	+3.55e-15	34.993475%	22.832433%
1.250000	12.4800	12.4800000000	+3.55e-15	42.806022%	26.830994%
2.000000	23.3600	23.3600000000	+2.13e-14	69.990565%	40.572257%



Apartado 3.4 — Valoración por simulación de la call asiática

Qué pide el enunciado. Usar la volatilidad calibrada en 3.3 para valorar una asiática con $K = 100$, fijaciones $t_1 = 1.15$, $t_2 = 1.30$, $t_3 = 1.60$, $t_4 = 1.70$ y pago en $T_{\text{pago}} = 2$ años.

La europea dependía solo de S_T . Esta opción depende simultáneamente de $S_{t_1}, S_{t_2}, S_{t_3}, S_{t_4}$: necesitamos la **distribución conjunta** de varios precios de una misma trayectoria. Conocer sus distribuciones por separado no indica cómo se mueven juntos.

1. Entender el payoff y la fecha de pago

Definimos la media aritmética de las cuatro fijaciones:

$$\bar{S} = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 S_{t_i}.$$

El payoff es

$$(\overline{S} - K)^+.$$

Para calcularlo en una trayectoria: obtenemos los cuatro precios, hacemos su media, restamos K y truncamos en cero. El factor $1/4$ asigna el mismo peso a cada fijación. La expresión

$$\frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 (S_{t_i} - K)^+$$

sería otro producto: la media de cuatro payoffs de calls. En la asiática, las fijaciones altas y bajas se compensan **antes** de aplicar la parte positiva.

C_A denota el precio actual de la asiática. Bajo la misma medida neutral al riesgo que en 3.2,

$$\begin{aligned} C_A &= e^{-rT_{\text{pago}}} E[(\overline{S} - K)^+] \\ &= e^{-0.02} E[(\overline{S} - 100)^+]. \end{aligned}$$

El promedio queda conocido en 1.70 años, pero se cobra en 2: descontamos hasta la fecha de pago. No necesitamos simular S_2 , porque no entra en el payoff y el tipo es determinista.

2. Identificar los shocks compartidos

Usamos $Y_i = I_{t_i}$ para abreviar el shock acumulado hasta cada fijación:

$$Y_i = \int_0^{t_i} \sigma(s) dW_s.$$

Es solo la parte aleatoria del exponente de 3.1. Cada Y_i tiene media cero y varianza $V(t_i)$, pero los cuatro shocks no son independientes. Si $t_i < t_j$, ambos contienen todos los shocks anteriores a t_i :

$$Y_j = Y_i + \int_{t_i}^{t_j} \sigma(s) dW_s.$$

La integral adicional es independiente de Y_i , al usar un intervalo disjunto y un integrando determinista. La covarianza, que mide la variación compartida, es entonces

$$\text{Cov}(Y_i, Y_j) = \text{Var}(Y_i) + 0 = V(t_i).$$

Reuniendo ambos órdenes posibles de las fechas,

$$\boxed{\text{Cov}(Y_i, Y_j) = V(\min(t_i, t_j))}.$$

Esta es la covarianza de los shocks logarítmicos, no directamente la de los precios. Los precios también dependen entre sí porque se construyen con esos shocks compartidos. Simular cuatro lognormales independientes conservaría sus distribuciones individuales, pero cambiaría la distribución del promedio y el precio de su opción.

3. Construir una trayectoria mediante incrementos

Ponemos $t_0 = 0$. La varianza nueva aportada entre dos fijaciones es

$$\Delta V_i = V(t_i) - V(t_{i-1})$$

$$= \int_{t_{i-1}}^{t_i} \sigma^2(s) ds.$$

En ese mismo intervalo el shock nuevo es $\Delta Y_i = \int_{t_{i-1}}^{t_i} \sigma(s) dW_s$. Por el argumento de 3.2, tiene ley $N(0, \Delta V_i)$; los cuatro shocks nuevos son independientes.

Para simularlos generamos $Z_1, \dots, Z_4$ normales estándar independientes y construimos

$$\Delta Y_i = \sqrt{\Delta V_i} Z_i.$$

Esta igualdad define la variable simulada con la distribución requerida. La raíz convierte varianza en desviación típica. Después acumulamos:

$$Y_1 = \Delta Y_1,$$

$$Y_2 = \Delta Y_1 + \Delta Y_2,$$

$$Y_3 = \Delta Y_1 + \Delta Y_2 + \Delta Y_3,$$

$$Y_4 = \Delta Y_1 + \Delta Y_2 + \Delta Y_3 + \Delta Y_4.$$

Por ejemplo, Y_1 e Y_2 comparten ΔY_1 : esa construcción produce automáticamente la covarianza correcta. Convertimos ahora cada shock acumulado en un precio usando 3.1:

$$S_{t_i} = S_0 \exp \left(rt_i - \frac{1}{2} V(t_i) + Y_i \right).$$

Con los datos, $S_0 = 100$ y $r = 0.01$. La integral de varianza se calcula analíticamente con el polinomio de 3.3; no se aproxima la SDE por Euler. La distribución conjunta simulada en las cuatro fechas es exacta para este modelo: queda error de muestreo, sin error de discretización temporal.

4. Sustituir la esperanza por una media muestral

El promedio aritmético de lognormales no es, en general, lognormal; la fórmula europea no puede aplicarse directamente a $\bar{S}$. Monte Carlo permite valorar su payoff sin suponer una distribución cerrada para ese promedio.

Repetimos la construcción para M trayectorias. El superíndice (m) identifica la trayectoria, mientras que i sigue identificando la fijación. Para cada trayectoria calculamos

$$P^{(m)} = \left(\frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 S_{t_i}^{(m)} - K \right)^+.$$

$P^{(m)}$ es su pago futuro. El estimador básico del precio es

$$\hat{C}_A = e^{-rT_{\text{pago}}} \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M P^{(m)}.$$

El sombrero indica una estimación numérica: sustituimos la esperanza por la media de los pagos simulados y descontamos. Para trayectorias pseudoaleatorias independientes, si $H_m = e^{-rT_{\text{pago}}} P^{(m)}$, el error estándar es $s_H / \sqrt{M}$, donde s_H es la desviación típica muestral de esos pagos descontados.

La tabla siguiente muestra $V(t_i)$ y ΔV_i sin redondear los coeficientes de entrada. La implementación utiliza precisamente estos incrementos: `sqrt(dv)` escala las normales, `cumsum` acumula los shocks y la exponencial genera los precios. Después añadiremos técnicas para reducir el ruido de la media, conservando este mismo payoff y esta misma dependencia.

También se calcula el precio geométrico que servirá de control: la siguiente explicación desarrolla su función y su fórmula.

Precio analítico de la asiática geométrica de control: 12.79677073

	sigma(t)	V(t)	Delta V
Fijación			
1.150000	39.606065%	0.0730067303	0.0730067303
1.300000	44.443469%	0.0995035832	0.0264968529
1.600000	54.792720%	0.1734071144	0.0739035312
1.700000	58.442305%	0.2054642135	0.0320570990

5. Reducir el ruido sin cambiar el producto

Parejas antitéticas. Evaluamos cada vector normal Z junto con $-Z$. Ambos tienen la misma distribución; promediar sus payoffs conserva la esperanza y compensa parte de las oscilaciones. Cada pareja es una unidad estadística, no dos observaciones independientes.

Control geométrico. Introducimos $G = (\prod_i S_{t_i})^{1/4}$, la media geométrica de las mismas fijaciones. Se parece a la aritmética y suele moverse con ella, pero su call tiene un precio analítico conocido. Ese valor nos permite medir y corregir parte del ruido de simulación.

Como $\log G = \frac{1}{4} \sum_i \log S_{t_i}$ es una combinación lineal de gaussianas conjuntas, es normal. Su media $m_G = E[\log G]$ se obtiene promediando las partes deterministas de los logaritmos:

$$m_G = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 \left(\log 100 + 0.01t_i - \frac{1}{2}V(t_i) \right).$$

Su varianza $v_G = \text{Var}(\log G)$ incluye todas las covarianzas compartidas:

$$v_G = \frac{1}{16} \sum_{i=1}^4 \sum_{j=1}^4 V(\min(t_i, t_j)).$$

El factor $1/16$ procede de los dos pesos $1/4$ al calcular la covarianza del promedio. Repetimos la integración lognormal de 3.2, ahora con media logarítmica m_G y varianza v_G . Los umbrales son $d_{2,G} = (m_G - \log K) / \sqrt{v_G}$ y $d_{1,G} = d_{2,G} + \sqrt{v_G}$. El precio geométrico resulta

$$C_G = e^{-0.02} \left[e^{m_G + v_G/2} \Phi(d_{1,G}) - K \Phi(d_{2,G}) \right].$$

Aquí $e^{m_G + v_G/2} = E[G]$; el descuento sigue siendo hasta 2. La celda anterior obtiene $C_G = 12.79677073$.

Sean H y J los payoffs descontados aritmético y geométrico **promediados dentro de una pareja antitética**. Construimos el pago corregido

$$H^{cv} = H - \beta(J - C_G).$$

$J - C_G$ mide la desviación del control simulado respecto a su esperanza conocida. Restar una cantidad de media cero conserva $E[H]$. β determina cuánto corregimos; el valor que minimiza la varianza es $\text{Cov}(H, J) / \text{Var}(J)$, obtenido minimizando la función cuadrática $\text{Var}(H) - 2\beta \text{Cov}(H, J) + \beta^2 \text{Var}(J)$. Se estima una sola vez con un piloto independiente de 200.000 parejas y se mantiene fijo en la valoración.

6. Sobol aleatorizado y error numérico

La implementación mantiene la construcción por incrementos anterior. Cambia cómo genera los vectores de entrada: Sobol distribuye puntos uniformes de forma regular en cuatro dimensiones; el *scrambling* los aleatoriza preservando esa estructura. Esto es cuasi-Monte Carlo aleatorizado, o RQMC.

Para transformar una coordenada uniforme U_i en normal usamos $Z_i = \Phi^{-1}(U_i)$, donde Φ^{-1} es la función cuantil: el valor cuya probabilidad acumulada es U_i . Así, $P(Z_i \leq z) = P(U_i \leq \Phi(z)) = \Phi(z)$. El código recorta las coordenadas a $[10^{-15}, 1 - 10^{-15}]$ para evitar cuantiles infinitos; es una protección numérica existente.

Usamos $R = 32$ aleatorizaciones independientes, con $2^{16} = 65\,536$ parejas por réplica, es decir, 131 072 trayectorias al contar cada vector y su antitético. Los puntos **dentro** de una réplica Sobol no son independientes: no aplicamos a sus filas la fórmula del error estándar del Monte Carlo independiente.

Cada réplica produce una media corregida $\hat{C}_\ell$, con índice $\ell = 1, \dots, R$; usamos ℓ para no confundirlo con el tipo r . Promediamos esas estimaciones independientes:

$$\hat{C}_A = \frac{1}{R} \sum_{\ell=1}^R \hat{C}_\ell, \quad \text{SE} = \frac{s_{\hat{C}}}{\sqrt{R}}.$$

$s_{\hat{C}}$ es la desviación típica muestral de los 32 precios. El intervalo aproximado del 95 % es

$$\hat{C}_A \pm t_{0.975,31} \text{ SE},$$

con $t_{0.975,31}$ el cuantil 97,5 % de Student con $R - 1 = 31$ grados de libertad. La aproximación se apoya en la distribución de las medias de réplica; no es un intervalo exacto por construcción.

Este intervalo describe **incertidumbre numérica por usar una muestra finita**, condicionada a los datos y al modelo. No mide incertidumbre de la curva ni posibles errores de modelización. La celda siguiente compara el precio con y sin control y calcula el intervalo entre réplicas.

Correlación piloto aritmética-geométrica: 0.997190

Beta de control fijada en piloto: 1.04122446

RQMC + antitéticos (32 scrambles $\times$ 131,072 paths):

Sin control: 13.62196355 SE(rep)=0.00010176 IC95%=[13.62175601, 13.62217108]

Con control: 13.62180500 SE(rep)=0.00007890 IC95%=[13.62164409, 13.62196591]

Resultado para entregar: 13,62 unidades monetarias. La media aritmética supera a la geométrica en cada trayectoria, por lo que su call no puede valer menos. El intervalo anterior mide solo error de simulación condicionado a la curva elegida; no incluye incertidumbre de cotizaciones ni riesgo de modelo.

7. Contraste independiente y sensibilidad a la curva elegida

Un Monte Carlo pseudoaleatorio con semilla distinta utiliza un millón de parejas antitéticas y el mismo control geométrico. Ahora las parejas sí son independientes, y el error estándar se calcula sobre sus payoffs corregidos:

$$\hat{C}_{\text{PRNG}} \approx 13.622091,$$

$$\text{SE}_{\text{PRNG}} \approx 0.001054.$$

El contraste con la estimación Sobol utiliza la diferencia dividida por la raíz de la suma de sus varianzas estimadas. Se obtiene aproximadamente **0.27** errores estándar, compatible con el mismo precio.

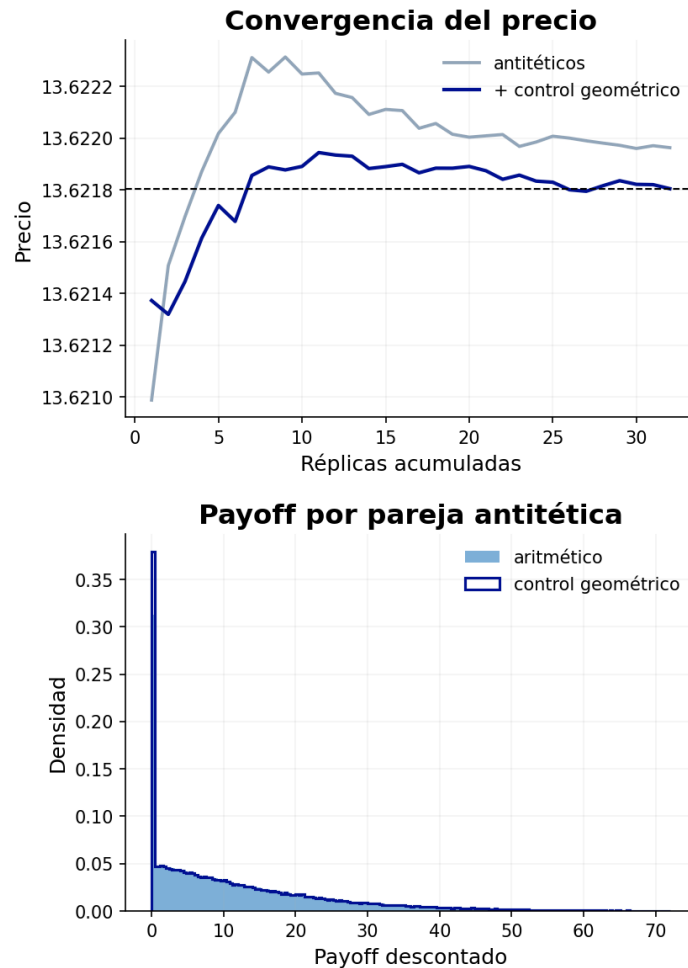
Como sensibilidad adicional, una raíz cuadrática que cruza cero también ajusta las tres calls. Esa curva queda excluida por el criterio $\sigma(t) \geq 0$, aunque es válida matemáticamente como coeficiente de difusión. Al cambiar $V(t_i)$ entre los vencimientos cotizados, la asiática resulta aproximadamente **13.740158**, frente a **13.621805**: una diferencia de **0.118353**, alrededor del **0.87 %**.

Cambiar globalmente el signo de una curva no modifica su cuadrado ni este precio. La diferencia anterior procede de otra forma de $\sigma^2(t)$ entre vencimientos. Este contraste muestra por qué el resultado debe acompañarse del criterio de selección de la curva y por qué un intervalo Monte Carlo estrecho no elimina el riesgo de modelo.

Contraste PRNG + antitéticos + control: 13.62209062 SE=0.00105350 IC95%=[13.62002576, 13.62415548]
Diferencia PRNG-RQMC estandarizada: +0.27
Curva que cruza cero (rechazada) – asiática: 13.740158 IC95%=[13.739146, 13.741171]
Impacto frente al caso no negativo: +0.118353 (+0.869%)

Leer la precisión, no solo el precio

Arriba se muestra la media acumulada de las estimaciones: el control geométrico reduce sus oscilaciones. Abajo se comparan los payoffs por pareja antitética; ambos comparten muchos movimientos, que es lo que aprovecha el control. El histograma muestra hasta el percentil 99,5 % del payoff aritmético; el cálculo del precio utiliza la muestra completa.



Recorrido y conclusiones

Apartado	Objeto construido	Qué permite hacer
3.1	Solución explícita de la SDE	Separar deriva, compensación de Itô y shock
3.2	Distribución terminal a partir de $V(T)$	Integrar el payoff de la call europea
3.3	Curva $\sigma(t)$ a partir de tres precios	Recuperar tres varianzas y seleccionar una curva no negativa
3.4	Fijaciones conjuntas de esa misma curva	Promediar precios, aplicar el payoff y descontar a $T = 2$

La calibración reproduce las tres calls. La asiática vale **13,62 unidades monetarias** para la curva seleccionada; los controles RQMC y pseudoaleatorio respaldan su precisión numérica. La sensibilidad a la raíz alternativa distingue esa precisión de la incertidumbre de modelización.

RESUMEN EJERCICIO 3

Calibración no negativa: $a=0.049958717$, $b=0.200094752$, $c=0.099881280$
 Volatilidades efectivas de mercado: 22.8324%, 26.8310%, 40.5723%
 Error máximo de repricing europeo: $2.13e-14$
 Call asiática aritmética: 13.621805
 IC 95% RQMC por réplicas: [13.621644, 13.621966]
 Contraste PRNG: 13.622091 ± 0.002065
 Sensibilidad a raíz con cruce (rechazada): 13.740158